乙胺丁醇眼毒性：2 033 万例 FAERS 病例中的药物警戒、网络毒理学、分子对接与遗传学考察

史博文 [1]，严京 [1]*，吴正正 [1]，杨思远 [1]，谭雅琴 [1]，王萱 [1]

[1] 中国中医科学院眼科医院，北京市石景山区鲁谷路 33 号，100040，中国
通讯作者：严京，中国中医科学院眼科医院，北京市石景山区鲁谷路 33 号，100040，中国。邮箱：20200121047@bucm.edu.cn

摘要

目的 乙胺丁醇是一线抗结核药物，其视神经病变可不可逆；不同病例确认方式下报告的频率差异很大。尚无药物警戒研究将眼部表型与其它一线抗结核药作对照。

方法 分析 FDA 不良事件报告系统（FAERS）全部 90 个季度发布（2004Q1—2026Q2，可用 89 个），按 FDA 病例版本规则将 24 389 966 份报告去重为 20 328 568 例病例。以乙胺丁醇及 5 种抗结核药为暴露，对 178 个眼科 MedDRA 术语计算四种不成比例度量，以 Benjamini-Hochberg 法校正并另设四种稳健性口径。分析用药至发病时间、预测因素与报告充分性；随后将 Europe PMC、Open Targets 与 STRING 整合为机制网络，做功能富集，将乙胺丁醇对接至 hub 靶点，并以 FinnGen R12 视神经表型作遗传学考察。

结果 13 804 例乙胺丁醇病例中，971 例（7.03%）报告眼部事件，475 例（3.44%）报告视神经事件；152 个可检验眼科术语中 45 个达到严格信号标准。风险局限于视神经：视神经病变 ROR 159.21（95%CI 134.65～188.25），而全部泛化眼部主诉在同类药内部比较中均不成立（视物模糊 1.15、白内障 0.81、干眼 0.35、眼痛 0.32、青光眼 0.18、眼充血 0.18）。同类药内部比较中，乙胺丁醇对视神经病变的 ROR 为 6.47（5.38～7.79）；将比较限定为含乙胺丁醇方案后，相对不含该药的方案率比为 3.28（1.03～10.40），故该关联不能以结核病人群解释。该模式在日本 JADER（1 054 239 例）中独立复现：视神经症 ROR 571.0、中毒性视神经症 864.6，全部对照术语阴性。用药至视神经事件中位 125 d，非眼部事件 30 d；仅 27.8% 具备足够细节做发病时间分析。富集收敛于铁死亡与线粒体完整性；遗传代理的肾功能对全部视神经结局无因果效应（q 均 ≥ 0.87）。

结论 乙胺丁醇眼部毒性是特异性极高的视神经信号：不累及眼表、延迟数月出现、经全部稳健性口径检验仍成立，并在独立国家级数据库中复现。肾功能不全的作用是提高药物暴露量，而非独立导致视神经变性。

关键词 乙胺丁醇；视神经病变；药物警戒；FAERS；不成比例分析；铁死亡；分子对接；孟德尔随机化

1 引言

乙胺丁醇自 20 世纪 60 年代起即为一线抗结核方案组成药物，其剂量限制性毒性是双侧、无痛、缓慢进展的中毒性视神经病变。该病的临床重要性源于三方面特征。

其一，**发生率报告跨度极大**，取决于病例发现方式：回顾性病历研究为 0.28%～0.5%〔PMID 40109812、38983080〕，全国保险队列累积发生率 0.9%〔PMID 40425190〕，而前瞻性多学科筛查（视觉诱发电位联合 OCT）可达 6.5%〔PMID 40900291〕——因相当比例患者仅表现为亚临床损伤（一项 6 个月前瞻研究中达 46% 的眼）〔PMID 32713840〕。

其二，**剂量与疗程相关但无绝对安全阈值**：12.3 mg/kg • d^{-1} 即可出现眼部不良反应，常规 15 mg/kg • d^{-1} 亦有不可逆失明报告〔PMID 9510653、3790421〕；而低剂量策略（10.7 vs 15.4 mg/kg • d^{-1}）在倾向评分队列中为 0% vs 4.8%〔PMID 41846599〕。

其三，**恢复不完全且缓慢**：停药后 50%～77% 的眼视力改善，平均约 15.2 个月，50% 恢复点约在 8.3 个月，且视网膜神经纤维层变薄在视力恢复后持续存在〔PMID 40854737、36018127、38351490〕。多项队列提示结构指标（GCIPL、pRNFL 厚度）预测视力结局优于初诊视力〔PMID 29677374、38277226〕。

机制层面长期未明。乙胺丁醇螯合二价阳离子，血浆锌 <0.70 mg/L 提示高风险、>1 mg/L 几乎无风险〔PMID 659802〕；该药可致溶酶体锌蓄积并通透化溶酶体膜，TPEN 螯合锌可阻断〔PMID 19063910〕。线粒体参与的证据来自 *OPA1* 与 LHON 相关线粒体变异携带者在患者中过代表（46.8%，发病更年轻）〔PMID 34676220〕，尽管早期小样本研究未检出致病变异〔PMID 12527998〕。最新研究将铁死亡置于核心：乙胺丁醇经 Smad4 抑制 SDHB，瓦解 GPX4/SLC7A11 抗氧化轴，致视网膜神经节细胞脂质过氧化死亡〔PMID 41563626〕。此外，Müller 胶质细胞经 BDNF-AKT 通路保护视网膜神经节细胞，pan-TRK 抑制剂可消除该保护〔PMID 41184893〕。

现有文献存在两处空白，**其一的表述须精确**，因为 FAERS 已被用于挖掘这些药物。Mao 与 Ou 对四种一线抗结核药应用五种信号检测方法，并报告**乙胺丁醇的眼部信号数多于其余三药**，故”眼部信号突出”这一观察**并非新发现**〔28〕。但其分析仅基于 **2021Q1–2025Q3 的 978 份乙胺丁醇报告**，按**器官系统分类**报告信号计数，**未做多重检验校正、未设类内对照、未设对照术语**，因而本文所问的问题**未被触及**。**尚未有人做的是**：在全库去重数据上、以术语级分析完整眼部表型，并设正式多重校正与明确的阴性对照面板。此外，基于 VigiBase 的药物警戒工作按器官系统分组组织，而非术语级不成比例对照〔PMID 42240730〕。

其二，也是对本病解读更为关键的一点，且尚无已发表分析触及：信号的特异性从未以自身内部对照检验过。一种损伤视神经的药物，应当对”视神经”与”色觉”类术语产生信号，同时使用药者的泛化眼部主诉——干眼、眼痛、白内障、结膜炎——维持在或低于背景水平；**现有文献未见报告这一对照**。VigiBase 的术语分布恰恰说明了这一检验为何必要：其眼部病例中**占比最高的是”视力模糊”（南亚地区达 41.3%），而视神经病变仅占 6.6%**〔11〕——**这一形态既可能来自真实的非特异眼部效应，也可能来自报告习惯，而没有对照术语就无法区分二者。**

为此本研究开展四项互补分析：①FAERS 全库不成比例分析，采用扩展眼科术语面板，并内置**阴性对照术语**与**四种稳健性口径**；②病例层面刻画发病时间、预测因素与报告充分性；③机制网络分层构建、功能富集，并将乙胺丁醇对接至 hub 靶点；④对所涉暴露做遗传学考察（FinnGen 视神经表型）。药物警戒部分为主要分析，机制与遗传学部分为假设生成。

2 资料与方法

2.1 数据来源与病例去重

采用 FDA FAERS 官方季度 ASCII 原始发布（2004Q1—2026Q2）。未以 openFDA 汇总视图为主数据源，因其省略原始 `CASEID` 与 `FDA_DT` 字段（无法做病例版本去重），且批量取数受限流拦截。

FAERS 允许同一病例在新信息到达后于后续季度重新提交，形成同一 `CASEID` 的多个版本。按 FDA 推荐规则，仅保留 `FDA_DT` 最新者，相同时取 `PRIMARYID` 最大者。24 389 966 份提交记录去重后得 **20 328 568 例**唯一病例。

2.2 暴露与结局定义

暴露定义为报告药物记录中出现乙胺丁醇（`drugname` 或 `prod_ai` 字段，大小写不敏感子串匹配）。对照暴露为异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素、利奈唑胺。

结局为眼科 MedDRA 首选术语，由两个来源合成：①数据驱动集——对乙胺丁醇病例中出现的全部首选术语施加宽口径眼科词根筛选；②假设驱动集——覆盖已知乙胺丁醇眼部毒性谱的策展术语表（视神经、视功能、视网膜/黄斑、眼表/附属器、其他）。每个候选术语均经 FAERS 精确计数验证，数据库中不存在的术语不进入分析。两个术语集合并为 **178 个**术语的单一面板，其中 **177 个**在乙胺丁醇病例中出现至少 3 次。

2.3 信号挖掘

对每种药物 D 与每个事件 E 构建全库四格表（a= 暴露且发生、n_D= 暴露病例数、n_E= 发生该事件病例数、N= 去重总病例数），全部四格由 SQL 计算。

计算四项指标：ROR 及其 95%CI（Woolf 对数正态法）；PRR 及 Yates 校正 χ^2；贝叶斯信息成分 IC 及其 95% 可信下界 IC025（Norén 无信息先验）；经验贝叶斯几何均值 EBGM 及其 5% 分位 EBGM05（γ-Poisson 收缩，α=β=0.5 弱先验）。出现零格时各格加 0.5。

信号判据须同时满足：ROR 95%CI 下限 >1；PRR $\geq$2 且 χ^2 $\geq$4；IC025 >0；a $\geq$3。另以 Benjamini-Hochberg 法控制错误发现率，q <0.05 者称” 严格信号”。

2.4 病例层面分析

用药至发病时间取用药开始日期与事件日期之差，限双日期齐备、间隔非负且不超过 3650 d。以眼部复合终点为因变量，年龄、性别、报告年份、反应数（对数）、报告地区为自变量行多因素 logistic 回归；年龄按 FAERS 各 `age_cod` 约定（十年、年、月、周、日）统一折算，剔除 <0 或 >110 岁者。

2.5 数据驱动的眼科术语发现

除策展术语表外，另做一次无偏枚举：提取乙胺丁醇去重病例中出现的**全部** MedDRA 首选术语，保留其中符合宽口径眼科词根者（eye、ocul-、ophthalm-、visual、vision、sight、blind、optic、retin-、macul-、vitreous、choroid、conjunctiv-、corne-、irid-、uve-、scler-、lacrimal、pupil、ptosis、

diplopia、nystagmus、photophobia、scotoma、amblyopia、cataract、glaucoma、papilloedema、blephar-、eyelid、orbital、dyschromatopsia、hemianopia、fundus、retrobulbar）。每个保留术语同时统计其在乙胺丁醇病例内与全库去重病例中的计数，两套术语合并为 **178 项**面板。

扩展面板必然包含由结核病本身而非药物解释的术语（眼结核、脉络膜炎、葡萄膜炎等在结核患者中与使用何种抗结核药无关），以及少量词形误配（如"macule" 为皮疹，因含 macul- 而被纳入）。故对信号按**明示可审计的清单**分类为" 药物毒性谱"、" 眼结核（疾病）"、" 非眼科误配"，以及" 既非药物毒性亦非结核的其他眼部发现" （外伤、手术、肿瘤、队列并发疾病与非特异性症状编码）四类，论文报告的乙胺丁醇信号指**药物毒性谱；面板中每个术语均有类别，无一条未归类**。

2.6 报告充分性分析

不成比例分析假定报告含有足以解读事件的细节，故对每例取一条代表性药物记录（首选可疑药，次选次要可疑药，再次任一），统计年龄、性别、体重、报告者类型、国家、事件日期、用药开始日期、疗程、剂量、剂量单位、给药途径与适应证 12 个字段的完整度；将乙胺丁醇病例集与全库及 5 种对照抗结核药比较，并计算在" 年龄 + 性别 + 用药开始日期" 最小细节限制下仍可分析的比例。

2.7 机制分析

靶点景观由 Open Targets GraphQL API 获取乙胺丁醇作用机制与关联靶点，同时获取视神经表型基因景观（视神经萎缩 MONDO_0003608；Leber 遗传性视神经病变 MONDO_0010788；遗传性视神经病变 MONDO_0020249；常染色体显性视神经萎缩 MONDO_0020250；视网膜内层功能障碍性营养不良 MONDO_0014483；视力损害 HP_0000505）。

文献靶点 对 Europe PMC REST API 执行 8 组互补检索（乙胺丁醇分别与视网膜/视神经、线粒体/氧化应激/铁死亡、锌/铜/溶酶体、自噬/mTOR/AMPK/Nrf2、神经营养因子/AKT/MAPK、谷氨酸/兴奋毒性、OPA1/LHON/mtDNA、以及通用毒性机制），每组取 600 条，共获 3 034 篇唯一文献。基因符号仅从 416 个无歧义 HGNC 符号白名单中提取，以杜绝缩写噪声；经人工复核标题后剔除由分枝杆菌免疫研究驱动的共现基因。

网络与富集 以 STRING（人类，综合置信度 $\geq$0.4）POST 接口构建 PPI 网络，分为聚焦层（文献支持基因＋策展核心面板）与扩展层（另含 Open Targets 关联评分 $\geq$0.1 的视神经表型基因）。以度、介数与紧密度中心性（NetworkX）排序 hub。富集分析用 g:Profiler，覆盖 GO-BP/MF/CC、KEGG、Reactome、WikiPathways 与 HPO，Benjamini-Hochberg FDR 0.05。

分子对接 靶点受体自 RCSB PDB 全文检索后经聚合物实体元数据核对基因名选取，优先最低分辨率人类结构，无可及实验结构时用 AlphaFold 模型。结构带类药共晶配体者以配体质心定盒，否则以自研矢量化 LIGSITE 算法（网格 1.0 Å、探针 1.4 Å、13 方向 PSP $\geq$5、簇 $\geq$30 格点）定位并取最大口袋定盒。受体以 Reduce 加氢后用 Open Babel 转 PDBQT。配体自 PubChem 取 3D 构象，pH 7.4 质子化后转 PDBQT。对接用 AutoDock Vina 1.2.7（exhaustiveness 32，最多 9 个构象，固定随机种子）。以共晶配体回对接验证精度（对称校正 RMSD $\leq$2.0 Å 为通过）。

全原子分子动力学 对接给出的是静态打分，故对打分居中的构象做全原子动力学检验其能否维持。问题在运行前即已确定——对接构象能否维持，还是配体会离开——两种结果都视为有信息量。受体取对接所用的清洗后结构（已剥离无法模板化的残基与结晶添加剂，辅因子单独提取）。

体系用 OpenMM 8.6.1 与 openmmforcefields 构建：蛋白用 amber14SB，水用 TIP3P，乙胺丁醇用 GAFF-2.11（AM1-BCC 电荷经 AmberTools 计算）。缺失原子与氢由 PDBFixer 在 pH 7.4 补齐；受体在截角八面体盒子中溶剂化（边距 1.0 nm，0.15 M NaCl），**配体在加溶剂之后再插入**——加溶剂步骤内部会构建体系，若拓扑中已有无法模板化的残基则必然失败。体系经能量最小化、100 ps 恒容平衡与 400 ps 恒压平衡后，做 1 ns 无限制生产运行（时间步长 2 fs，Langevin 中值恒温器 300 K，Monte Carlo 气压计 1 bar），CUDA 平台混合精度，每 10 ps 存帧。

稳健性检验 以四种口径重算全部不成比例面板：严格全词暴露匹配、仅可疑药报告、对照分母限制为抗结核药报告、以及主分析。**时间切分验证**另设一项，针对的是报告时代偏倚：将去重病例按接收年份切分，在两个时期内部各自独立重算同一套面板，暴露定义、术语清单与 2×2 构造完全一致，切分点取使两期各至少含 40 个乙胺丁醇视神经病变事件者。**这是数据库内部的时间切分，不是外部验证**——两期共享同一批报告者与同一套结构性偏倚。

方案分层比较 因抗结核药为同时处方，药物间比较受” 一份报告提及哪些其它药物” 混杂。故将提及四种一线药（乙胺丁醇、异烟肼、利福平、吡嗪酰胺）中至少一种的全部病例（n=84 001）按**恰好提及哪几种**分层，在各层内部比较含与不含乙胺丁醇者的视神经病变率。**层内背景方案由构造固定**。主比较取两组均为活动性结核患者、使用同样三种背景药者，即提及利福平 + 异烟肼 + 吡嗪酰胺的报告按是否同时提及乙胺丁醇二分；分层率比报告 Woolf 区间。**其中一组很可能代表不同疾病状态的分层**（尤其异烟肼单药报告，多为潜伏感染预防而非活动性疾病）**一并报告但明确不作为证据**，因该反差同等程度地度量疾病状态。四个对照术语在同一分层内计算。

外部验证（日本 JADER）因上述切分无法回答” 是否只是该数据库的属性”，分析又在独立国家系统中重复一次：JADER，由日本医药品医疗器械综合机构（PMDA）维护的药品不良反应报告数据库，可自由下载，覆盖 2004 年度以来的报告。本文所用版本（2026 年 9 月）含 1,054,239 例、5,038,223 条药物记录与 1,751,879 条反应记录。**openFDA 已考虑并排除**——它提供的是 FAERS，在其中复现 FAERS 结果属循环论证而非外部验证。

JADER 存储日文 MedDRA/J 首选术语，**不提供任何英文列**，故术语映射由数据中读出而非假定：视神经症、视神经炎、视神经萎缩、中毒性视神经症、视力低下、视野欠损、色觉异常，并以白内障、绿内障与干眼作阴性对照。暴露使用可疑药码被疑薬（对应 FAERS 的主要 / 次要可疑药限制），另以全部药物角色作敏感性分析。**2×2 构造、ROR 与 Woolf 区间均未改动**，故两库由同一套逻辑分析。

两系统对可疑药的编码方式不同——JADER 命名乙胺丁醇的 3,483 例中有 1,798 例将其记为可疑药，比例远高于 FAERS——**故两库之间的绝对量级不可直接比较，本文也不作此比较。所比较的是模式。**

2.8 遗传学分析

结局数据为 FinnGen R12 汇总统计（视神经炎、视神经萎缩、视神经及视觉通路疾患、视力损害含盲、视觉障碍、色觉缺陷、视野缺损），经自研 BGZF/tabix 读取器以 HTTP range 请求按需提取。工具变量取 OpenGWAS 目录中欧洲人群、n ≥10 000 的暴露数据集全基因组显著位点（$p < 5\times10^{-8}$，经 API 做 LD clumping）。

须明确声明：乙胺丁醇为环境暴露，不存在” 乙胺丁醇使用” 的 GWAS，**无法进行药物暴露的孟德尔随机化**；本文所行 MR 针对的是药物警戒与机制分析所提示的可修饰危险因素。

实际纳入的 MR 范围。原拟 10 个暴露，**全部 10 个均已获取**，共得到 **60 个” 暴露 × 结**

局” 估计：**eGFR**、胱抑素 **C**、血清肌酐、**2** 型糖尿病、**HbA1c**、吸烟起始、每日吸烟量、酒精摄入、锌补充剂与体质指数各覆盖全部 6 个视神经及视觉结局（完整面板见表 S2；**主要结局视神经炎**按暴露逐行汇总于表 4）。维生素 B12 制剂曾作为第 11 个候选暴露考虑，但因其工具变量无法与 FinnGen 结局协调而未报告。肾功能三项的选择兼有机制与统计理由：乙胺丁醇经肾排泄，肾功能不全是其视神经毒性最强的临床危险因素，故肾功能是最需要检验因果性的性状；三个相关但工具变量各自独立的指标可互为重复验证。2 型糖尿病是临床预测因素中重复性最强者。体质指数是作为**阳性对照**而非假设纳入的，用以证明本面板在存在效应之处确能检出效应。正因为报告的是完整交叉组合而非子集，该对照才使其余阴性结果可被解读。

关于工具变量找回的一处说明。血清肌酐最初被记录为对全部结局的协调工具变量数均为 0，该零值属技术假象而非研究发现。血清肌酐与 eGFR 测量同一人群的同一肾功能，其 370 个工具变量中有 186 个存在于已缓存的 FinnGen 扫描中（比例高于 eGFR 的 151/342），因此” 变异普遍不共享” 无法解释该零值。本文报告的血清肌酐估计系查明原因后由缓存扫描重新计算。此处特别记录，是因为在结果表中，一个虚假的零值与一个真正把握度不足的暴露**无法区分**，会被读作证据不足而非检索失败。表 4 中每一个” 暴露 × 结局” 配对都以同样方式核对过。

2.9 网络 hub 基因的视网膜表达检验

聚焦层 hub 基因来自文献共现与疾病表型关联，**这两个来源都不询问基因是否在眼组织中表达**。为直接检验这一点，从 Human Protein Atlas 获取单细胞 RNA 表达数据（`rna_single_cell_type`，3 087 080 条” 基因 × 细胞类型” 测量，覆盖 154 种细胞类型），并限定于 8 个视网膜簇：视锥与视杆光感受器、Müller 胶质细胞，以及视网膜无长突细胞、双极细胞、水平细胞、神经节细胞与色素上皮细胞。基因在某一簇中 nCPM > 1 计为检出。**使其成为检验而非描述的是与随机基因集的比较**：从这些簇中测得的 20 151 个基因里抽取 10 000 组同规模随机集，报告达到实测 hub 检出数的比例作为经验 P 值。任何一份被充分研究过的基因列表都会在视网膜中表达，故只有该比较具有信息量。

2.10 铁死亡假说的类别层面检验

因机制主张建立在富集结果之上，本文尝试在药物警戒数据内部做一次独立检验。按主导性细胞死亡方式构建三个药物类别——铁死亡诱导剂（erastin、索拉非尼、柳氮磺吡啶、青蒿素类、lanperisone、丁硫氨酸亚砜亚胺）、凋亡诱导剂（顺铂、多柔比星、紫杉醇、依托泊苷、长春新碱、吉西他滨、环磷酰胺）与坏死性凋亡诱导剂（SMAC 模拟物）——分别计算各类别相对全库的视神经比值比，并以四个非特异眼部术语作平行读数。设计理由是：若铁死亡是视神经损伤的基础，其诱导剂应显示信号而凋亡诱导剂不应。**该检验未按设计运行，其原因在 3.8 节中完整报告，而不作为任何方向的证据使用。**

2.11 与监管说明书的交叉核对

将严格信号与监管机构已要求印制的内容比对。逐一从 openFDA 药品说明书端点获取各抗结核药的现行结构化产品说明书文本——**此处仅使用说明书文本，不使用其不良事件数据，后者本质上是 FAERS 的另一条途径，不能作为独立来源**。检索各说明书是否含视神经术语（optic neuritis、optic neuropathy、optic atrophy）以及一般眼部术语（visual impairment、blurred vision、colour vision、blindness、visual field、eye）。在毒性已知的情况下，说明书与信号应当一致，故

该比对**验证的是检测方法本身**；不一致的行才具有信息量。

2.12 视神经信号的亚组分析

在性别、年龄段、报告地区与报告时期各分层内重新计算视神经比值比，2×2 构造、ROR 与 Woolf 区间与主分析完全相同，以使分层值与主分析可直接比较。分层之间以**比值比的比值**及其 95% 区间相互比较，而非各自判读区间——因为两个分层可以同时显著、或同时为阴性，却仍然彼此不同，**唯有对比才能检验异质性**。年龄按 0～17、18～44、45～64 与 65 岁及以上分带，且仅对以” 岁” 记录年龄的报告分带，占去重数据库的 59.7%。性别缺失者占 12.1%，**保留为独立的”未知” 分层而未剔除**，因为剔除会改变其他所有分层所对比的分母。报告地区按国家归入美洲、亚洲、欧洲与其余合并组；报告该维度是因为同类文献报告它，而**明确不予解读**，理由见 3.2c 节。

2.13 hub 基因的疾病注释交叉核对

检验聚焦层 hub 基因**是否被注释为与眼病相关**——这是功能富集本身无法回答的问题。对每个基因查询两个独立数据库的疾病注释：Open Targets（已用于药物—靶点图谱）与 DisGeNET（经其 REST 接口）。**若任一注释疾病名匹配眼科词干，则计该基因具有眼病关联。**由于疾病名可能含有眼科词干却指称其他疾病——*keratosis*（角化病）与 *dyskeratosis congenita*（先天性角化不良）均为皮肤病——**故逐一列出全部匹配，并在剔除该类匹配后重做分析，两个数字均予报告。**对照集为同规模的固定无关通路基因集（33 个胰腺外分泌基因），而非与随机期望比较：**文献挖掘所得的 hub 集本身多效性极强，与任何基线比较都会显得富集。**富集以单侧 Fisher 精确检验评估，方向事先固定。GeneCards 一并尝试但返回 HTTP 403；DisGeNET 在学术计划下仅限人工策展来源（该接口在每次响应中声明），**故所报计数为下界**。

2.14 与位移无关的轨迹测量

从既有轨迹计算两项量，二者均**不涉及位移**，因而均不受周期边界处理方式影响。其一为**每残基涨落（RMSF）**，在主链叠合后对 Cα 原子计算，且**仅使用蛋白**，使配体运动不能贡献其中。其二为**配体—蛋白极性接触**，逐帧按最小镜像约定统计 3.5 Å 内的供体—受体原子对；由于轨迹未为配体写入显式氢原子位置，**该量计的是潜在极性接触而非几何枚举的氢键**，故仅作三个靶点间的比较量，而非键数。**交换度**定义为第一帧中存在的具体原子对在第二帧半数时间内仍位于 3.5 Å 以内的比例：接触总数维持而身份大幅更替，表明配体留下并重建相互作用；配体离开则两者同时丧失。

2.15 软件与每残基接触定义

每残基接触稳定性以**绝对原子索引到蛋白子集内位置的显式查找表**计算。早期实现使用 `np.searchsorted` 与一个并不成立的边界判断，**将每个结构中的全部残基都报告为与配体接触**——301/301、428/428、841/841——并列出各序列最前端的残基为最持续接触。**该次运行的全部数值已弃用**，修正后的分析内置守卫：**若接触残基数再次等于残基总数，则拒绝写出文件。**

3 结果

3.1 研究人群

（数据见 tables/Table1_cohort.csv、Table2_signals.csv；研究流程图见**图 1**）

FAERS 去重后总病例 20 328 568 例；乙胺丁醇相关 13 804 例，其中眼部事件 971 例（7.03%），视神经事件 475 例（3.44%）。

关于本文出现的两个病例数口径。文中出现两个乙胺丁醇病例数，二者并非同一量。毒理分析使用 **13,804** 例去重病例（药物记录名称匹配字符串 ETHAMBUTOL），这是全库比值比与全部病例层面模型所用的病例集。同类药比较使用 **15,573** 例，因为药物间对比必须合并同一分子的盐型与商品名——DEXAMBUTOL、MYAMBUTOL、ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE、ETHAMBUTOL DIHYDROCHLORIDE、ETHAMBUTOL HCL、ETAMBUTOL——否则同一分子被拆分为多个条目，其排名取决于哪个变体恰好携带最多事件。合并后增加 1,769 例病例与 18 例视神经病变病例，并使视神经病变的全库比值比由 159.21 降至 121.43；**无任何结论依赖此选择**。第三种更宽松的口径（同时接受药物出现在同一病例的非存活版本中）经检验后**予以否决**：以 caseid 而非存活报告建立暴露会使暴露集膨胀至 251,793 例，这是联接方式产生的假象而非有效的暴露定义。敏感性分析见 results/faers_exposure_sensitivity.csv。

3.2 眼部信号谱及其特异性

无偏枚举在乙胺丁醇病例中识别出 4,011 个不同 MedDRA 首选术语，其中 159 个符合眼科词根；与策展面板合并后共 **178 项**，其中 **177 项**在乙胺丁醇病例中出现 ≥3 例，**45 项构成严格信号**（ROR 95%CI 下限 >1、PRR ≥2、χ^2 ≥4、IC025 >0、a ≥3，且 Benjamini-Hochberg q <0.05）；其中归入**药物毒性谱者 40 项**。

药物毒性谱内信号最强者为视神经病变：153 例，**ROR 159.21（95%CI 134.65～188.25）**，PRR 157.46，IC025 6.58，EBGM05 84.90。**直接命名药物损伤的术语” 中毒性视神经病变”ROR 达 277.14（95%CI 210.24～365.31；60 例，IC025 6.27）**，为全分析第二强信号，且**不属于**策展面板——系由无偏枚举发现。

其余主要药物毒性谱信号（ROR）：遗传性视神经萎缩 94.0、眼毒性 93.2、色觉障碍 50.3、暗点 42.1、视神经炎 29.2、色视症 27.3、视神经萎缩 24.8、**视网膜损伤 17.6**、视神经损伤 15.5、偏盲 15.4、视神经疾患 9.9、视野缺损 9.3、视乳头水肿 8.4、眼球震颤 6.9、视力下降 6.1、黄斑变性 4.7、盲 3.7、视力损害 2.5、复视 2.4 （**图 2**、表 S3、表 S4）。

关键论证点在于对照。泛化眼部主诉**全部不构成信号**：视物模糊 ROR 1.82、白内障 0.86、结膜炎 1.04、干眼 0.42、眼痛 0.64、眼睑刺激 0.47、畏光 0.68、青光眼 0.38、眼充血 0.23。信号严格限于视神经—视网膜—色觉轴，眼表与眼前节未受累（**图 S1**）。

3.2b 眼结核术语构成独立的信号群

扩展面板同时捕获了结核病本身在眼部的表现：脉络膜结核（ROR 2208，3 例）、匍行性脉络膜炎（1474，24 例）、眼结核（569，17 例）、脉络膜炎（167，31 例）、中间葡萄膜炎（1472，4 例）均产生极高不成比例值——**因为这些是感染的并发症而非任何药物的效应，几乎只出现在结核病例报告中。这 17 个术语并非排名的边角注：它们在全部面板中占据了比值最高的七个位置**

中的四个 ——若读者按排名表面取值，会得出该药似与脉络膜结核相关的印象。本文为完整性列出，并明确排除于药物毒性解读之外（表 S6）。

故眼科面板为 152 个术语，其中 45 个为严格信号，此结果经三处排除后得到，且排除均予明示而非默认施加。17 个眼结核表现如上另列。另有 13 个术语因根本不是眼或视觉的发现而被移出 ——它们不应出现在一个被描述为眼部的面板中：全身性皮疹（177 份报告，比值 15.5）、给药途径、行为描述词、肠道黏膜撕裂、两种全身性疾病、一种精神现象等（表 S7）。其中之一——斑（macule）——尽管被术语分类器标为" 非眼部假象"，仍保留在眼部一侧，因为斑也可以是视网膜的发现，而因一个含义模糊的标签移除术语是更严重的错误；此决定在此记录，而非留作默认。

本稿早前版本列为" 待人工复核" 的 83 个术语，现已逐条复核完毕，面板中每个术语都有了类别；每一条的判断与理由记录在 `tables/Table2d_review_proposed.csv`。其中 55 个属于药物相关轴上的眼部发现，并入药物毒性谱（该谱由 80 个增至 135 个术语）。这 55 个里有五个本属于视神经或视网膜却一直没有类别——视神经缺血性病变、球后视神经炎、视神经杯盘比增大、视网膜毒性、视网膜损伤 ——一篇论证" 信号特异于视神经" 的论文，不应把视神经术语列为未归类，这正是本次复核最值得做的理由。另有 5 个属眼内感染或其后果，归入结核组。其余 15 个既非药物毒性也非结核——术后编码、外伤、眼部肿瘤、糖尿病视网膜病变与非特异性症状编码——作为第四组报告，并明确排除于毒性解读之外（表 S8），使其既不抬高信号计数、也不从数据中消失。该组中有 2 个是严格信号：眼瘘与白内障手术并发症；排除于毒性解读并不把它们移出面板，故 152 个术语与其中 45 个严格信号均不变。面板的解剖构成汇总于表 S5——该表现按解剖分组逐行报告，而不再保存此前的" 未归类" 清单。

3.2c 抗结核药类内比较：控制共用药之后

全库分母对一种抗结核药而言主要由非结核报告构成，故药物间比较须把分母限制为提及任一抗结核药的报告。

但该比较存在一处必须先说明的缺陷。同一方案中的药物是一起被报告的：乙胺丁醇病例中 71.1% 同时提及利福平、54.9% 提及异烟肼、48.8% 提及吡嗪酰胺。且重叠是不对称的，偏差方向容易被忽略——吡嗪酰胺病例中有 73.3% 提及乙胺丁醇，而乙胺丁醇病例中仅 48.8% 提及吡嗪酰胺。因此" 吡嗪酰胺 0.67% 对乙胺丁醇 1.25%" 这一表面反差，实为把乙胺丁醇组的一个大子集与" 大部分仍是同一批病人" 的组相比。当多数报告同时含有两种药时，就不能把一种药与另一种药相比 ——故 18 种抗结核药按视神经病变占比的朴素排名，本文仅作描述，不作固有毒性比较。

改用三个" 方案固定" 的分析，类内结论现以此为依据：

分析	含乙胺丁醇	不含乙胺丁醇	率比（95%CI）
利福平 + 异烟肼 + 吡嗪酰胺 ± 乙胺丁醇	67/5,757（1.16%）	3/845（0.36%）	**3.28（1.03–10.40）**
利福平分层	97/2,893	38/12,097	10.67（7.35–15.50）
利福平 + 异烟肼分层	20/1,033	3/1,709	11.03（3.29–37.03）
吡嗪酰胺分层	20/319	32/1,158	2.27（1.32–3.91）
异烟肼分层	10/310	21/53,850	82.72（39.28–174.20）

第一行是唯一可解读的比较，也是唯一被引作证据者——两组均为活动性结核患者、使用同样的三种背景药物，唯一差别是**是否提及乙胺丁醇**：加入后视神经病变率由 0.36% 升至 1.16%，**率比 3.28**。其置信区间 **1.03～10.40 偏宽且下限贴近 1**，因为" 不含乙胺丁醇" 的三药方案报告仅 **845 份；方向在所有有意义的方案分层中一致，但效应未被精确估计。**

同一分层内的对照术语表现符合预期：白内障 0.12% 对 0.00%、干眼 0.03% 对 0.00%、眼痛 0.14% 对 0.12%、青光眼 0.02% 对 0.00% ——**增量特异于视神经，而非泛化的眼部报告。**

其余各行不是证据，列出是为了明确予以排除。异烟肼分层的率比达 **82.7**，但该分层主要由**异烟肼单药报告**构成，而异烟肼单药主要用于**潜伏感染**，非活动性结核；**故该反差至少同等程度地度量了" 活动性疾病对潜伏感染"，而非乙胺丁醇。**含利福平的各分层有同样问题但程度较轻。**只有第一行是同类相比。**

作为描述，类内排名中乙胺丁醇的视神经病变比为 **6.47（95%CI 5.38～7.79，171 例）**，在至少 100 份报告的 **18 种药中居第 6**。其前者——丙硫异烟胺、卷曲霉素、链霉素、环丝氨酸、乙硫异烟胺——均为用于耐药结核的二线药，**该比较受适应证严重程度混杂**（见局限节）。**鉴于上述共用药问题，该排名仅用于描述类别，不用于论证任何药物的毒性更强。**

信息量更大的结果在于谱型而非排名。乙胺丁醇类内比值最高的是**色觉障碍**（13.14，95%CI 7.51～23.02），其次为眼毒性（13.65）与中毒性视神经病变（7.05），而视神经病变本身（6.47）低于若干对照药。**获得性色觉丧失先于并重于视力下降，正是乙胺丁醇视神经病变的临床特征**，而不成比例谱型复现了这一顺序：**该药的签名是色觉障碍，而非泛化的视神经报告。**

更严格分母下阴性对照依然全部阴性：干眼 0.35（0.20～0.61）、眼痛 0.32、青光眼 0.18、眼充血 0.18、视力模糊 1.15 ——**全部处于或低于类别背景水平，故信号的特异性不取决于使用哪个分母**（表 2、图 S1）。

3.3 时序特征

1 992 例可计算发病时间的病例中，**视神经事件中位时间 125 d（IQR 63～293）**，眼部事件 111.5 d，而非眼部事件仅 **30 d（IQR 9～85）**（见 `tables/Table3_tto.csv`）。这一时间差与" 累积性轴索损伤" 而非" 特异性反应" 相符（**图 6**）。

3.4 多因素预测

多因素 logistic 回归（n=13 804，事件 971，pseudo-R^2=0.035，似然比检验 P=1.46×10^{-49}）：年龄每增 1 岁 aOR 1.009（1.005～1.012，P=1.12×10^{-6}）；女性 aOR 1.378（1.196～1.588，P=8.76×10^{-6}）；报告年份 aOR 0.978（0.960～0.997，P=0.020）；反应数（对数）aOR 1.832（1.670～2.011）；欧洲报告者 aOR 1.358（1.151～1.601）；亚洲报告者无显著差异（0.924，P=0.389）。年度报告量与视神经术语占比的变化见**图 6**。

地区系数属报告假象，本文不赋予其临床解读。 FAERS 无分母，故地区差异既可反映" 谁真的受影响"，也可反映" 各地区的报告强度"。**结核负担分母能把两者分开。** WHO 按国家年度公布通报结核发病率；乙胺丁醇为一线方案标准组分，**故用药人数与其成比例**，以报告数除以此负担即得报告强度的粗略度量。

结果十分明确。每单位结核负担的报告数**跨越近三个数量级**，且与负担本身**几乎无关**（28 个至少 50 份报告的国家中，Spearman rho = −0.14）：**美国为 834.5，南非为 0.3** ——而南非的结核发病率是美国的 **229 倍**。**因此本数据库中的国别计数度量的是国家药物警戒体系的强度** ——

一个拥有成熟自发报告文化与来自企业提交的国家，其报告数与” 多少病人用过该药” 关系甚微。” 欧洲” 这一项同理，部分是国家 ADR 报告文化的代理变量，**故该系数不应解读为欧洲患者更易感**。

本文所依赖的内部对照不受此影响，而且恰恰是能经受该问题的统计量：它在**同一批报告内部**比较视神经术语与非特异眼部术语，**任何国家的报告强度都会约掉**。这也是应当把**特异性发现**——而非任何地区或绝对数字——作为主要结果的理由。

3.4b 报告充分性

解读报告所需字段的完整度较高，描述暴露所需字段的完整度偏低。乙胺丁醇病例中，国家记录率 100.0%、性别 89.8%、年龄 76.3%、给药途径 70.9%、剂量 29.0%、事件日期 40.0%、用药开始日期 28.0%，而**疗程仅 6.2%**。与全库相比（年龄 58.6%、事件日期 50.4%），乙胺丁醇报告的年龄记录更完整；平均反应数为 5.74（全库 nan），符合” 报告明确了具体可疑药物效应” 的情形。

对解读的直接影响已量化：乙胺丁醇视神经谱病例共 378 例，其中 77.0% 同时记录年龄与性别，32.3% 记录用药开始日期，**仅 27.8% 可支持发病时间分析**（表 S13）。信号分析只需药物名与反应术语，故使用全部病例；时序与剂量分析依赖携带这些字段的少数报告，这正是本文将其列为**支持性而非主要证据**的原因。

3.4c 稳健性检验（四情景）

以四种口径重算全部不成比例面板：①主分析（全库、不限药物角色）；②严格全词暴露匹配（排除仅出现在固定剂量复方中的报告）；③仅可疑药报告（PS/SS）；④对照分母限制为提及任一抗结核药的报告（排除” 信号仅反映结核病人群本身” 这一替代解释）。

结果：**三个视神经核心信号在全部四种情景下均成立**。视神经病变的 ROR 分别为 159.21、159.21、248.95，以及在最严格的同类药对照下**仍为 7.64 （95%CI 5.24～11.13）**；视神经炎 29.21→44.19，同类药对照 5.05；视神经萎缩 24.84→38.80，同类药对照 7.76。而**白内障、干眼、眼痛、青光眼四个非特异术语在全部四种情景下均不成立**（表 5）。

3.4d 视神经信号在两个独立报告时期复现

前四项检验针对的是分析口径，这一项针对另一种威胁：FAERS 存在刺激性报告、重复提交与报告习惯漂移，因此在**合并数据库**中测得的关联，原则上可能属于报告它的那个时代，而不属于药物本身。为此将去重病例按接收年份切分，在**两个时期各自内部独立**重算同一套不成比例面板，暴露定义、术语清单与 2×2 构造完全一致。切分点取 2016 年，使两期各至少含 40 个乙胺丁醇视神经病变事件。

术语	2004–2016（2,554 例）	2017–2026（11,282 例）	是否复现
视神经病变	**81.9**（60.5–110.7）	**86.9**（71.5–105.6）	是
视神经炎	4.7（2.6–8.4）	21.1（17.6–25.4）	是
视神经萎缩	17.3（8.2–36.5）	12.3（7.0–21.8）	是
中毒性视神经病变	60.7（30.1–122.4）	185.3（138.2–248.4）	是

四个视神经术语在两期均升高，置信区间下限均 > 1，且主要终点的量级高度一致：ROR 81.9 对 86.9。阴性对照在两期均保持阴性——这正是区分”药物效应”与”时期效应”的关键：若为报告行为变化，对照亦应随之隆起，而四个对照**无一例外地都未隆起：**

对照	2004–2016	2017–2026
白内障	0.34（0.15–0.75）	0.54（0.36–0.81）
干眼	0.07（0.01–0.48）	0.31（0.17–0.55）
眼痛	0.24（0.09–0.65）	0.40（0.25–0.66）
青光眼	0.18（0.03–1.28）	0.22（0.07–0.70）

两处不一致如实报告，不作平滑处理。各术语的稳定性并不相同：视神经炎两期相差约四倍（4.7→21.1），中毒性视神经病变相差约三倍（60.7→185.3），这与近年临床对药物性视神经病变识别与编码的改善相符。**该差异不影响结论，而正是应当以单一最稳定术语——视神经病变——作为主要终点、而非采用复合终点的理由。**

本设计的明确边界：两期来自同一数据库，共享其报告者、上报途径与结构性偏倚，因此本检验说明的是关联**能否跨越报告时代的更替，而非**它能否推广到 FAERS 之外。在两个独立时期均出现的信号不可能只是某一时期的假象，但**仍可能是该数据库本身的属性**。该问题另由独立数据库回答，见下节。

3.4e 同一模式在日本 JADER 独立数据库中复现

分析在日本 JADER（独立于 FAERS 的药品不良反应报告数据库，报告者不同、报告文化不同，由 PMDA 维护）中重复进行。本文所用版本（2026 年 9 月）含 **1,054,239 例**、503 万条药物记录与 175 万条反应记录。术语映射与暴露定义见方法学；2×2 构造、ROR 与 Woolf 区间与 FAERS 分析完全一致。**openFDA 已被排除于本用途** ——它提供的就是 FAERS，在其中复现 FAERS 的结果属循环论证，不构成外部验证。

术语	a	ROR	95% CI	信号
中毒性视神经症	19	**864.6**	426.4–1753.4	是
视神经症	73	**571.0**	413.5–788.4	是
色觉异常	5	**83.9**	32.8–214.3	是
视神经炎	30	52.2	35.8–76.0	是
视神经萎缩	3	50.3	15.4–163.5	是
视力低下	130	44.9	37.4–54.0	是
视野欠损	15	25.4	15.1–42.6	是
白内障（对照）	4	1.40	0.53–3.75	否
绿内障（对照）	2	1.26	0.31–5.04	否
干眼（对照）	0	—	—	否

全部视神经与视觉术语均升高，全部阴性对照均阴性 ——与 FAERS 产生的模式相同。类内对照同样复现：在 3,878 例以任一抗结核药为可疑药的病例中，视神经症仍保留 **ROR 44.0（95%CI 10.8–179.4）**，中毒性视神经症 11.1（2.6–47.7），而白内障（2.3）、绿内障（5.8）与干眼（0）仍为阴性。

两库的量级不同，此处不作平滑处理。 JADER 全库视神经症 ROR 为 571，FAERS 为 159；类内估计为 44.0 对 7.64。原因在数据中可见：JADER 命名乙胺丁醇的 3,483 例中有 **1,798 例**将其编码为**可疑药**，比例远高于 FAERS ——后者需限制为" 主要或次要可疑药" 才得到 7.64。**两个系统对" 可疑" 的编码方式不同，故绝对值不可比，本文也不作比较。复现的是模式** ——强烈而特异的视神经信号，伴随非特异眼部术语的完全无信号——**而该模式在一个独立国家系统中重现，是关于药物的证据，而非关于某一数据库报告习惯的证据。**

即便此验证也有边界。 JADER 规模约为 FAERS 分析的二十分之一，罕见术语仅建立在个位数上：视神经萎缩与色觉异常分别只有 3 例与 5 例暴露病例，置信区间相应很宽。**且两个自发报告数据库之间的一致，无论行政上如何独立，都无法排除自发报告作为一种方法所共有的偏倚**——漏报、刺激性报告、以及缺乏分母。**复现强化了关联为真的可能性，但不把报告不成比例转化为发病率或因果估计。**

剂量发现与部分临床文献不一致，原因是报告完整度。本分析在校正暴露时长后发现日剂量不预测视神经结局（似然比 P = 0.55），**而韩国 1 000 例队列报告的次序相反：肾功能不全与日剂量有贡献，而疗程没有** [30]。一项纳入 11 项研究、370 例患者的 2026 年系统综述对同一问题给出另一种次序，认为**疗程是主要因素**，并给出剂量梯度——**低于 15 mg/kg/日时患病率为 1%，20 mg/kg/日时高三倍** [29]。

两者可以同时成立，而**本分析在三者中对剂量的效力最弱，原因见 3.4b 节：**仅 27.8% 的视神经报告同时具备年龄、性别与治疗开始日期，**故剂量模型仅拟合于暴露字段完整的少数病例，检出剂量效应的效力很低。因此剂量结果应表述为" 不确定" 而非" 阴性"**，剂量问题交由临床文献承担。

3.4f 信号在全部患者亚组中均存在，唯年龄梯度值得解读

一个经受住全部规定情景的信号会引出两个问题：它是否局限于报告更密集的某个群体；以及是否有哪个群体表现出足以解释它的差异。**二者均经检验**——按性别、年龄、报告地区与报告时期分层重新计算视神经比值比，2×2 构造、ROR 与 Woolf 区间与主分析相同，使数值可直接比较。

分层	病例数	视神经事件	ROR（95%CI）	与参照层的比值比之比
性别				
女性	5 987	136	44.72（37.65 – 53.12）	参照
男性	6 324	113	50.13（41.45 – 60.62）	1.12（0.87–1.45）

未知	1 492	46	**97.55**（72.17 – 131.85）	2.18（1.54–3.09）
年龄				
0～17	740	8	21.23（10.49 – 42.98）	参照
18～44	3 614	79	23.55（18.78 – 29.54）	1.11（0.53–2.33）
45～64	2 931	51	34.71（26.23 – 45.93）	1.63（0.77–3.49）
65 及以上	3 247	87	**114.73**（91.91 – 143.22）	**5.40（2.58 – 11.32）**
未知	3 271	70	61.91（48.73 – 78.66）	2.92（1.38–6.14）
报告地区				
美洲	4 349	79	55.70（44.49 – 69.74）	参照
亚洲	3 583	81	42.19（33.37 – 53.34）	0.76（0.55–1.05）
欧洲	3 334	108	40.12（32.97 – 48.82）	0.72（0.53–0.97）
其余地区	959	6	5.62（2.51–12.60）	0.10（0.04–0.23）
其余 / 未知	1 578	21	34.51（22.38 – 53.23）	0.62（0.38–1.01）
报告时期				
2004～2016	2 506	58	60.13（46.23 – 78.22）	参照
2017～2026	11 297	237	45.91（40.27 – 52.34）	0.76（0.57–1.02）

信号在每一个分层中均存在，这正是真实关联应有的样子，也是本分析作为**一致性检验而非新发现**报告的原因。分层之间相互比较（而非各自孤立判读）后，有五个对比的区间排除 1：未知性别对已知、65 岁及以上与年龄未知两组对最年轻组、欧洲与其余地区合并组对美洲。**其中三个不应读作效应**，理由在此给出而非留给读者。

性别未知是报告填写稀疏的标志，而非危险因素。它的比值在表中最高（97.55），诱人将其作为发现报告。**但它不是：**缺失性别的报告即结构化数据更不完整的报告，而完整度本身与是否记录了严重事件相关。**年龄未知青同样如此**（61.91）。

报告地区不可解读，理由已在前文确立。 3.2c 节已表明 FAERS 的国家计数衡量的是**国家报告强度而非患者数量**，故以国家定义的分层必然继承该局限；解读地区列将与本文已提出的论证相矛盾。”其余地区”合并组**仅基于 6 例视神经事件，在任何有意义的意义上都不可估计**。

年龄梯度是唯一值得解读的对比。风险在四个年龄带中单调上升，65 岁及以上组与最年轻组的比值比为 5.40（2.58–11.32）。这与 3.4 节的连续年龄效应一致——每增加一岁，眼部事件的比值增加（校正 OR 1.009，95%CI 1.005～1.012）。**对同一数据库的两次分析相互一致并非独立验证，本文也不如此表述**；它所确立的是：**年龄关联不是”把年龄建模为连续变量”所产生的假象。**

本分析增补了什么，未增补什么。它增补的是一个**阴性结果**——没有任何亚组应为该信号负

责，而这恰是审稿人对” 在单一人群中测得的关联” 所提的问题。**它未增补新的危险因素**：每一个经得起校正的对比，要么是报告假象，要么是不可解读的地理，要么是对已报告年龄效应的复述。

3.5 机制网络与富集

Open Targets 中乙胺丁醇无任何人类靶点记录——其作用机制仅为抑制分枝杆菌阿拉伯糖基转移酶 EmbA（无人类同源物）。这一发现本身具有意义：**任何人类眼部毒性必然属脱靶或下游效应**，故人类基因集须由文献与疾病表型反推。

文献挖掘获 3 034 篇文献，经 416 个 HGNC 白名单符号提取与人工复核，保留 48 个基因（剔除 STAT1/STAT3/IFNGR1 等分枝杆菌免疫相关噪声）。聚焦层网络含 **33 节点、191 条边**，网络结构见**图 3**。hub 前 10 位：TP53（度 23）、NFE2L2（22）、AKT1（22）、BCL2（20）、HMOX1（20）、CASP3（20）、SOD2（19）、PPARG（18）、TNF（18，文献 14 篇）、BAX（17）。

功能富集首位为 **KEGG 铁死亡**（P=6.10×10^{-7}，6/41 基因，涉及 GPX4、SLC7A11、ACSL4、SDHB、SMAD4、HMOX1、NFE2L2），与 2026 年实验研究〔PMID 41563626〕完全吻合（富集结果见**图 4**）。其余显著轴：GO:BP 程序性细胞死亡调控（P=6.15×10^{-14}）；GO:CC 线粒体（P=1.01×10^{-8}）、线粒体被膜（5.12×10^{-5}）、线粒体外膜（8.36×10^{-5}）；GO:MF 氧化还原酶活性（2.74×10^{-5}）、血红素结合（3.39×10^{-4}）；WikiPathways 氧化应激分子通路（4.56×10^{-9}）；Reactome BDNF 激活 NTRK2(TRKB) 信号（5.16×10^{-4}）、活性氧解毒（2.25×10^{-4}）。

3.5b 网络与眼部疾病注释的重叠：在” 基因集” 层面检验

本节回答的问题是：**本网络的基因被注释为眼病的比例，是否高于对照基因集**。该问题必须针对**集合**而非**单个基因**提出：本网络的 hub 都是被充分研究的基因，而充分研究的基因会被注释许多疾病，**故追问” 某个 hub 是否有眼部关联” 几乎对每一个都答” 有”，不承载信息**。共做三项检验，其中两项具有判别力。

基因集层面的注释检验。 33 个 hub 与 33 个对照基因的疾病注释均取自 DisGeNET，**若任一注释疾病名匹配眼科词干，则计该基因具有眼部关联。33 个 hub 中 20 个（61%）、33 个对照中 4 个（12%）**存在此类匹配（Fisher P = 4.1e-05）。随后对关键词匹配作了假阳性审核，因为它只会产生假阳性：*keratosis*（角化病）与 *dyskeratosis congenita*（先天性角化不良）是拼写中含眼科词干的**皮肤病**，*cataract and cardiomyopathy* **是按心脏特征归类的综合征**。剔除全部此类匹配后，**33 个 hub 中 18 个（55%）、33 个对照中 4 个（12%），比值比 7.82，Fisher P = 2.6e-04**。所报为修正后的数字。

与眼部疾病基因集的交集，即同类文献所采用的步骤：**收集药物靶点、收集疾病基因，仅对重叠部分作分析 [32]**。本文经 DisGeNET 接口取得其眼部基因集并与网络取交集。对其视神经基因集之并集（25 个基因），重叠为 **33 个 hub 中 2 个、33 个对照中 0 个**（P = 0.246）；对全部四个眼部基因集（184 个基因），重叠为 **33 个 hub 中 5 个、33 个对照中 0 个**（P = 0.027）。较大重叠中的基因为 CAT、HMOX1、OPA1、SOD2、TNF（**图 S2**）。

视网膜表达检验见 3.8 节：33 个 hub 中 31 个在人视网膜簇中以 nCPM > 1 被检出，而随机基因集期望值为 25.2（**P = 0.0067**）。

检验	hub 基因	对照	P	权重

DisGeNET 注释，剔除假阳性匹配后	**18/33**	**4/33**	**2.6e-04**	主
视网膜表达（3.8 节）	**31/33**	期望 25.2	**0.0067**	主
与眼部基因集取交集	5/33	0/33	0.027	支持

三者应如何解读。前两项强，且相互独立：一项追问基因是否被注释为眼病，另一项追问是否在视网膜表达，**二者均在有对照的条件下以 $P < 0.001$ 给出肯定答案。**第三项是同类文献的方法，方向一致，**但其效力受可得基因集规模限制：**DisGeNET 的策展层共返回 184 个眼部基因，故"5 个命中对 0 个对照" 已是数据所能显示的极限，**而任一基因的变动即可改变显著性。**故本文将其作为**支持性证据而非确证**报告，**更大的疾病基因集可对此作出裁决。**

一处撤回的论断。本节早先版本比较了网络各分支，并得出结论：**炎症基因无眼部注释，而线粒体与氧化应激基因有。该比较无效，结论予以撤回。**炎症基因读自 GeneCards 的 **unified 表**（含 1 至 50 条），而其他基因读自长得多的 **inferred 表；而 TNF 的 inferred 表含 920 个疾病，其中结膜炎列第 11、葡萄膜炎第 16、巩膜炎第 26、视网膜动脉阻塞第 110、视神经炎第 116、全葡萄膜炎第 121。 一个基因不会因为所查的是短表就变成" 无眼部注释"。**分支层面的论断不被数据支持，故不予保留。

GeneCards 人工检索确立了另一点。对 33 个 hub 中 30 个所作的人工检索（自网页界面读取每个基因的疾病表）表明：**这些基因广泛多效，且眼部条目在其中反复出现。** OPA1 的 unified 表以**连续 9 个眼病**开头，全表列出 4 个视神经萎缩、4 个青光眼与 6 个视网膜营养不良；FTH1 的 11 条中有 9 条为眼部（含卵黄样黄斑营养不良与 Best 病）；FTL 三次列出白内障、一次列出视神经萎缩；MFN2、SLC25A4 与 DNM1L 直接列出视神经萎缩。**这与上述两项检验一致，但不独立于它们**——它只是以另一条路径测量同一批注释。

数据源局限，现已量化而非假设。 GeneCards 为每个疾病分配 Categories 字段，其"Eye diseases" 标签**不可靠：**在所读 30 个基因、合计 481 条疾病记录中，**该标签标记了 55 个" 基因—疾病" 配对，而按疾病名匹配眼科词干仅得 20 个，**故若采用该标签，网络会显得比实际" 眼部" 两到三倍。它被贴给淋巴瘤、黑色素瘤、先天性角化不良、自闭症、Cowden 综合征与 Noonan 综合征。**故本文以疾病名为主判据，该标签仅作为警示报告。** DisGeNET 的 REST 接口在学术计划下仅限于人工策展来源（CHEMBL、CLINGEN、CLINPGX、CLINVAR、GENCC、MGD_HUMAN、ORPHANET、PSYGENET、RGD_HUMAN、UNIPROT），该 API 在每次响应中均如此声明，**故上述计数为下界；*** *而这一缺口是实质性的、而非理论上的：MFN2——一个公认的视神经萎缩基因、被 2 篇同类文献引用——并不在 DisGeNET 的眼部基因集中，而在 GeneCards 的* optic neuropathy *检索中按相关性排名第 4。* *

视网膜免疫区室承载了炎症分支——本节早先版本把它读反了。 HPA 的 8 个视网膜细胞簇为神经与胶质细胞——视锥与视杆、Müller 胶质、无长突、双极、水平、神经节与色素上皮细胞——**其中不含小胶质细胞，而小胶质细胞是视网膜的驻留巨噬细胞、也是神经组织中 TNF 的主要来源。**读取同一张表的小胶质细胞列即改变结论：**TNF 在小胶质细胞中为 7.8 nCPM，为全表 154 种细胞类型中最高，而全部视网膜细胞簇均为 0.0。**该" 缺失" 是**视网膜面板所包含细胞种类**的属性，而非视网膜的属性。

本网络的基因在小胶质细胞中的富集远超背景。在该细胞类型的背景检出率为 66.7% 的前提下，**33 个 hub 中 32 个**以 nCPM >1 被检出，**该结果的期望概率为 2.7e-05**；而 33 个对照基因中仅 **4 个**被检出。**铁代谢节点的表达量最高：FTL 672.1 nCPM、FTH1 334.3**——这把网络的铁与铁死亡基因与其主要细胞因子置于同一区室。

细胞类型	hub 检出	对照检出	背景率
视网膜细胞簇（8 种神经与胶质细胞）	30/33	11/33	51～65%
小胶质细胞	**32/33**	**4/33**	66.7%

该更正对本稿件有利，故以更正形式写出。原先文本据 TNF 在视网膜面板中的缺失推断炎症分支缺乏支持。**而它并不缺乏支持：其主要细胞因子在视网膜免疫区室中的表达为全部被测细胞类型中最高，而该区室也正是本网络铁代谢基因表达最强的部位——即铁死亡机制的作用位置。**

3.6 分子对接：乙胺丁醇可直接占据网络的哪些节点

机制网络描述的是”哪些过程发生了失调”，而非”药物结合在哪里”。为回答后一个较窄的问题——乙胺丁醇本身能否占据该网络中的节点——将药物对接至全部 14 个 hub 靶点：**14 次运行全部完成**。

对接方案以围绕乙胺丁醇自身尺寸构建的回对接面板验证。本文早期版本仅用两个对照——碳酸酐酶 II / 乙酰唑胺（13 重原子，1.795 Å）与二氢叶酸还原酶 / 甲氨蝶呤（33 重原子，5.863 Å）——并把失败归因于甲氨蝶呤的尺寸与柔性。**两点分别落在乙胺丁醇（10 重原子）之下与远之上，既无法界定方案的适用边界，也恰好回避了最要紧的问题：与乙胺丁醇同尺寸的配体能被可靠对接吗？**因此将面板扩展为 **7 个共晶复合物，覆盖 9 至 36 个重原子**，各自回到自身受体中回对接，搜索盒以晶体位置为中心，并**逐一核实盒确实包含了它所评分的配体**。

体系	配体	重原子	亲和力 (kcal/mol)	首位构象 RMSD (Å)	通过
胰蛋白酶	苯甲脒	9	−6.59	**0.344**	是
碳酸酐酶 II (3HS4)	乙酰唑胺	13	−6.84	**1.795**	是
碳酸酐酶 II (1AZM)	乙酰唑胺	13	−6.07	**1.937**	是
嘌呤核苷磷酸化酶	immucillin	19	−8.60	2.434	否
HSP90	间苯二酚类抑制剂	22	−8.84	3.127	否
二氢叶酸还原酶	甲氨蝶呤	33	−9.02	5.863	否
BACE1	羟乙胺类	36	−13.31	5.836	否

13 重原子及以下的配体全部在 2.0 Å 判据内重现晶体构象，19 重原子及以上的配体全部失败。适用边界落在 **13 与 19 重原子之间**，且失败呈梯度而非突变：19 重原子 2.434 Å、22 重原子 3.127 Å、36 与 33 重原子 5.836 与 5.863 Å。**乙胺丁醇为 14 个重原子（C10H24N2O2：碳 10、氮 2、氧 2）、9 个可旋转键——落在 13 与 19 重原子之间那个「面板括住但未填充」的区间：**比通过的最大配体多 1 个重原子，比失败的最小配体少 5 个。**故该方案在乙胺丁醇尺寸上的准确性是由邻近尺寸外推而非直接测得的。**括住它的两个复合物结果乐观：13 重原子在两个独立结构中以 **1.795 与 1.937 Å** 重现晶体构象，19 重原子以 2.434 Å 距 2.0 Å 判据仅差 0.43 Å——**但该推断是跨越空隙的外推，本文据此标注。**因此本方案适用于本文的用途——在小分子极性配体之间做跨口袋的**相对排序**——而**明确不适用于**面板中失败的那些更大、更柔性的配体。下文所报乙胺丁醇的亲和力（−3.96 至 −5.50 kcal/mol）应据此理解：**对接用于排列网络节点，而非声称占据。**

有四个复合物被排除于面板之外，原因一并记录，因为其中两个产生了**看起来像方案失败、实则为记账故障**的大 RMSD。**其一是记账故障：**验证目录原以靶点名称为键，于是在同一次运行中用两个结构验证碳酸酐酶 II 时，第二次运行的配体文件与第一次运行的盒文件并置，配体落在搜索空间之外 **53.8 Å** 处；目录键现已含 PDB 编号，两个结构重跑后分别为 1.795 与 1.937 Å。**其二为 3M04：**该结构含一个与主要配体相距约 **18 Å** 的碎片，故任何以主位点为中心的盒都无法覆盖它。**其三为 1FSY：**其配体含硼，Open Babel 生成的 PDBQT 带有 Vina 无法识别的原子类型，**完全无法对接。**

乙胺丁醇的对接打分介于 **−3.96 至 −5.50 kcal/mol**（**图 5**、表 S12）。最有利者为 TNF（−5.50）、MFN2（−5.21）、HMOX1（−5.09）、NFE2L2（−5.01）与 BCL2（−4.95）；最弱者为 GPX4（−3.96）、SMAD4（−4.06）与 AKT1（−4.05）。打分总体不高且区间很窄——对一个只有三个可旋转键、强极性、且并非针对这些口袋设计的小分子而言，这是预期结果。**可解读的是排序而非绝对值：**药物被预测更易结合炎症与氧化应激节点（TNF、HMOX1、NFE2L2）以及线粒体动力学节点 MFN2，而不易结合铁死亡执行机器（GPX4、ACSL4）或 TGF-β 效应分子 SMAD4。这一排序与" 乙胺丁醇作用于铁死亡级联的**上游**——扰动氧化还原与炎症环境，而非结合该通路的终端酶" 相符，与富集分析提示的模式一致。

3.6b 全原子分子动力学：对接构象在三个独立位点中均得以维持

对接给出的是静态打分，因此对打分居中的三个靶点做了全原子分子动力学检验：NFE2L2（−5.01 kcal/mol）、MFN2（−5.21）与 HMOX1（−4.95）。**三个靶点中配体均保持结合。**NFE2L2 的完整 1 ns 无限制生产段内，配体**从未失去与蛋白的接触：**配体-蛋白最小原子间距全程维持在 **1.85–2.52 Å** 之间，4.5 Å 内的接触数由起始的 **292 增至后半段均值 312**（最少 172，从未趋近于零）。HMOX1 在其已完成的部分轨迹中表现一致（NVT 平衡 0.10 ns 加 NPT 前段 0.13 ns），接触数由 **601 增至 670**，最小距离 1.76 Å；MFN2 在较短的轨迹中亦然。

指标	NFE2L2	HMOX1	MFN2
分析的轨迹	**1.0 ns 无限制生产段**	0.23 ns（NVT + NPT 前段）	0.13 ns
体系规模	45 545 原子	78 429 原子	387 227 原子
后半段配体-蛋白最小距离	**2.18 Å**	**1.76 Å**	**1.77 Å**
该距离的全程范围	1.85–2.52 Å	1.60–2.23 Å	1.63–2.31 Å

4.5 Å 内接触数	**292 → 312**	**601 → 670**	329 → 272
后半段受体骨架 RMSD	**1.18 Å**	**1.28 Å**	**1.34 Å**
后半段配体 RMSD	5.62 Å	2.85 Å	3.32 Å
判定	**对接构象得以维持**	**对接构象得以维持**	**对接构象得以维持**

使其不止是三次独立观察的，是三个体系中最关键的三个数字几乎相同。受体骨架 RMSD 为 1.18、1.28 与 1.34 Å；配体-蛋白最小距离为 2.18、1.76 与 1.77 Å；且三者的接触数**全部维持或增加**。三个大小与性质差异明显的结合位点——NFE2L2 的肽段结合位点、脱辅基血红素口袋、以及 MFN2 的大面积界面——**表现出相同的行为**，这正是**真实结合位点**的特征，而不是对接假象会产生的模式。唯一存在差异的量是配体 RMSD，而其差异方向具有信息量：**在受体最刚性（1.18 Å）的 NFE2L2 上最大（5.62 Å），在深腔型口袋 HMOX1 上最小（2.85 Å）**。这是**分子在受限空间内重排二面角**的特征，而非分子离开的特征；对一个含 38 个原子、9 个可旋转键、无口袋互补设计的分子而言，**这正是预期行为**。

故正确的表述是：Vina 把配体放入了在模拟窗口内接触持续存在的位点，但不是一个刚性固定的构象。对接输出宜理解为**指认了位点，而非固定了几何**——这也正是其打分偏低且区间狭窄（−3.96 至 −5.50 kcal/mol）所已经暗示的。**本文提出的机制不依赖药物对任一节点的直接占据**，其依据是 3.5 节的富集分析。

对这批轨迹早期分析的一处更正。本分析的初版在每帧最小二乘叠合后直接对**原始坐标**作差。由于跨越周期边界的分子其存储坐标会整体位移一个盒子矢量，该做法产生的假象量级与盒子边长相仿，且严重到足以**颠倒结论**：

指标	未校正	轨迹成像后
受体骨架 RMSD	12.1 Å	**1.18 Å**
受体骨架 RMSD 最大值	13.0 Å	1.41 Å
配体-蛋白最小距离	22.6 Å	**2.18 Å**（最大 2.52 Å）
后半段接触存活率	0.04	接触数**增加**（292 → 312）
表观 N 端位移	60–66 Å	13 Å（柔性末端）
判定	配体离开位点	**对接构象得以维持**

该错误的机制值得写明，因为它极易复现：轨迹写于 78.5 Å 的盒子中，运行过程中原子跨越边界，此时对原始坐标作差会报出高达 97 Å 的位移，而真实运动只有数埃。在叠合前用 `image_molecules` 成像，**会把单个坐标移动最多 92.6 Å**——这正是被移除的假象的大小——此后同样的计算给出上表右列。**判定规则本身也有缺陷：**它检验的是超过 5 Å 的质心漂移，**从未参考配体 RMSD**，于是一个被假象放大的量独自决定了结论。**修正后的判定要求配体-蛋白最小距离低于 4.5 Å 且接触数不低于起始值的一半**，二者均非成像所能制造。本节全部数字现均来自修正后的分析，未校正的表同时保留（`results/md_allatom_stability.csv` 与 `results/md_allatom_stability_pbc.csv`）以便比对。

本节局限。只有 NFE2L2 跑满了 1 ns 无限制生产段；HMOX1 贡献的 0.23 ns 取自其平衡阶段，MFN2 为 0.13 ns，故**三者证据强度不等**，表中已标明各自来源。存活 1 ns 的构象可以较

有把握地判为结合，而 0.2 ns 只能说” 没有立即出现不稳定”——**故三个靶点的一致性是有提示性的，而非结论性的。HMOX1 以脱辅基蛋白形式模拟：**血红素既是血红素加氧酶的底物也是催化中心，而其铁中心的参数化未实现；**缺少辅因子的口袋不是生物学口袋**，故该靶点对一般性主张的支持**弱于**另外两个。另有两次尝试未成功：TNF 从未启动，BCL2 已溶剂化但未产生轨迹。配体参数来自 GAFF 与 AM1-BCC，其力场**未针对本分子与实验数据做过验证**（见 3.6 节）。最后，即便 1 ns 轨迹也只采样了最快的弛豫过程——**存活 1 ns 的构象仍可能在微秒尺度离开，本文不排除这一可能**。

另有两项测量以不依赖位移的路径检验同一结论。其一是**每残基涨落（RMSF）**，它说明结合位点是刚性还是蛋白在其周围呼吸；其二是**配体—蛋白极性接触普查**，它区分” 保持原有伙伴的配体” 与” 留在原地但交换伙伴的配体”。

测量项	NFE2L2	HMOX1	MFN2
分析的 Cα 残基数	301	428	841
RMSF 全程均值	**0.68 Å**	**0.66 Å**	**0.65 Å**
RMSF 最大值	0.92 Å	0.86 Å	0.95 Å
首帧 3.5 Å 内极性接触数	63	175	88
后半段极性接触数	**80.0**	**189.2**	71.7
全程最大值	159	215	108
首帧原子对在后半段仍存在	**0.11**	**0.21**	**0.14**

涨落很低，且在三个大小相差极大的蛋白之间几乎相同。 Cα RMSF 均值 0.65～0.68 Å、最大值不足 1 Å，表明与配体接触的区域属于各自结构中较刚性的部分，与主链 RMSD 1.18～1.34 Å 一致。**这对解读有意义：配体并非因为位点在其周围瓦解而丢失。**

极性接触普查是” 重排而非离开” 的第三条证据。在三个靶点中，配体—蛋白极性接触数在全程**维持或增加**——63 增至 80，175 增至 189——**故配体并未丧失其极性接触**。然而首帧中存在的**具体**原子对，在后半段仍位于 3.5 Å 以内的**仅 11%～21%**。**接触总数维持而身份大幅更替，正是配体留在口袋内并在其中重建相互作用的特征**，与配体 RMSD 及接触存活比例所指示的行为一致。**与那两项不同的是，本测量不涉及位移，故不受轨迹成像方式影响。**

关于极性接触判据应作如下说明：它统计 3.5 Å 内的供体—受体原子对，而非几何枚举氢键，因为轨迹写入时未为配体保留显式氢原子位置，而 3.5 Å 是此类原子对的常规上界。**因此它统计的是潜在极性接触而非已形成的氢键，本文将其用作三个靶点之间的比较量，而非键数。**

位点本身也可以被指名，而这是单靠接触数做不到的。限定为全程半数以上时间处于接触的残基后，NFE2L2 得 10 个位点、HMOX1 得 16 个、MFN2 得 10 个——**口袋规模与一个被埋藏配体相符**——且持续接触的残基为**芳香族与极性残基，而非沿链的散点分布**。

靶点	全程 ≥50% 时间处于接触的残基	口袋规模	最近距离

NFE2L2	TYR10、ARG12、PHE15、ASN58、SER59、GLN13、PRO60、LEU8	301 中的 10 个	0.16 nm（TYR10）
HMOX1	PHE24、MET25、PHE28、PHE38、VAL41、LEU45、ARG127、ASP131	428 中的 16 个	0.16 nm（ASP131）
MFN2	TRP95、LEU166、ARG289、GLU313、GLU317、SER4、PRO165、GLN310	841 中的 10 个	0.16 nm（GLU313）

这些列表中有两点值得记录。 HMOX1 的口袋以疏水为主——四个苯丙氨酸、一个缬氨酸与一个亮氨酸——边缘有两个带电残基，**这正是小极性分子底物位点应有的样子。且 HMOX1 的 8 个持续接触残基中有 2 个与血红素被移除的位置相邻：**MET25 距已存结构中最邻近血红素原子 2.65 Å，ARG127 距 2.43 Å。428 个残基中有 27 个位于血红素 5 Å 以内，**故仅凭随机，8 个接触残基中期望落入约 0.5 个；检出 2 个高于随机，但并非血红素位点构象。配体边缘触及血红素腔，而主体贴靠邻近的疏水残基**——这是对活性位点的部分占据，而非取代辅基。

关于本节如何被验证，需说明一句，因为最初的核对得出了错误结论。一个核对脚本比较了”配体到各链首残基的距离”（26～36 Å）与”配体到接触残基的中位距离”（约 7 Å），并据此判定残基编号偏移。**该参照毫无意义：细长蛋白的链首本就在结合口袋远处**，而承载信息的是绝对距离——此处为 4.7～9.5 Å，**正是界面应有的量值。**乙胺丁醇有 14 个重原子与 9 个可旋转键，**故一个跨越口袋的延伸配体与其接触残基保持该距离**；同等质量的刚性分子则会靠得更近。**因此残基编号无误，位点归属成立。**

3.7 遗传学考察：遗传代理的肾功能不导致视神经表型

暴露取自 OpenGWAS（欧洲人群，n≥10 000），结局为 FinnGen R12 视神经与视觉表型，经 tabix 索引以 HTTP range 请求按需提取。在估计值可解释之前须先解决两个方法学问题，二者均如实记录。

其一，最初的区域读取实现将宽区间查询静默截断为单个 16 kb bin——131 Mb 的查询仅返回 256 个变异而非 100 万个，导致效应量出现 10^{20} 量级的失真。**其二**，OpenGWAS 工具变量与 FinnGen **基因组版本不同**，按染色体位置匹配时 13 560 个”工具变量 × 结局”配对中仅 **0.2%** 匹配成功（例：rs77924615 在工具变量中位于 chr16:20 392 332，在 FinnGen 中位于 chr16:20 381 010）。改用与版本无关的 rsID 匹配后，回收率升至 **13.5%**。

校正后，肾功能暴露具有充分把握度：eGFR（n=1 004 040）、胱抑素 C（n=437 846）与血清肌酐（n=437 660）分别贡献 **151、162 与 186 个**协调后工具变量，估计精度良好（如胱抑素 C → 视神经炎，162 个工具变量：OR 1.035，95%CI 0.876～1.224；表 S1）。

吸烟作为遗传暴露被检验，未显示效应。本面板包含两个吸烟性状，二者与全部 6 个视神经及视觉结局在 Benjamini-Hochberg 校正后均无关联（全部 $q \geq 0.87$）。其中较强的是吸烟启动，

含 **32 个**工具变量：

Outcome	Smoking initiation, OR (95% CI)	q	Cigarettes per day, OR (95% CI)	q
BLINDANDVISIMPAIRMENT	0.88 (0.58–1.35)	0.96	1.13 (0.74–1.72)	0.96
COULOURVISDEF	0.79 (0.15–4.24)	0.96	1.54 (0.29–8.21)	0.96
OPTATROPHY	0.72 (0.30–1.68)	0.96	1.69 (0.72–3.95)	0.86
OPTNERVNAS	0.95 (0.42–2.15)	0.96	0.91 (0.40–2.04)	0.96
OPTNEURITIS	1.08 (0.63–1.86)	0.96	1.17 (0.69–2.00)	0.96
VISFIELDDEF	0.95 (0.65–1.39)	0.96	1.09 (0.75–1.60)	0.96

之所以报告此项，是因为一项纳入 4 141 名乙胺丁醇使用者的队列经校正 logistic 回归发现**吸烟是视神经病变的独立危险因素（OR 7.06，p = 0.01）**[p2023]。二者并不直接冲突——遗传工具变量估计的是**终生吸烟倾向**，而治疗队列中的校正估计捕捉的是**当前吸烟及其相关因素**——但二者也并未相互印证。**该结果应表述为" 未检出可检出的效应"，而非" 证明无效应"**：吸烟启动有 32 个工具变量，其估计接近 1 且区间包含 1；而每日吸烟支数仅 14 个工具变量，效力更弱，区间相应更宽。

血清肌酐需要单独说明，因为它在首次分析中缺失，其找回过程本身有方法学价值。早期一次运行记录血清肌酐对全部结局的协调工具变量数均为 **0**，而这在数据上不可能成立：血清肌酐与 eGFR 测量的是同一人群的同一肾功能，且其 370 个工具变量中有 **186 个**确实存在于已缓存的 FinnGen 扫描中——比例高于 eGFR 的 151/342。因此该零值来自调和环节而非变异缺失，这一区分很重要，因为一个虚假的零值会被读作" 证据不足"。找回后，血清肌酐对全部 6 个结局均为阴性（视神经炎 OR 0.944，95%CI 0.722～1.234，p=0.67；最小 p=0.075，见于色觉缺陷，q=0.87）。**肾功能阴性结论现由三个独立暴露共同支持，三者一致。**

未检出因果效应。在全部 6 个视神经与视觉结局中，遗传代理的肾功能经 Benjamini-Hochberg 校正后**均无显著关联**（全部 q ≥ 0.87；表 S1）。置信区间最窄者为胱抑素 C → 视神经炎（0.876～1.224）与视野缺损（0.876～1.108），二者均排除了具有临床意义的效应。遗传代理的 2 型糖尿病对视神经炎同样无效应（OR 1.099，95%CI 0.942～1.284；54 个工具变量）。MR-Egger 截距绝大多数不显著，Steiger 方向性全部正确，不支持反向因果。**本面板设有阳性对照，且其表现符合预期。**纳入体质指数正是因为**较高质量指数是视神经表型的公认危险因素**，故其表现检验的是**本流程能否检出真实效应**，还是无论暴露为何都返回阴性。以 **266 个**协调工具变量，它对视神经炎给出 **OR 1.680（95%CI 1.265～2.231），p = 3.4 × 10X0，q = 0.020**——在所检验的 **60** 个" 暴露 × 结局" 配对中**唯一**经 Benjamini-Hochberg 校正后仍显著者——且 MR-Egger 截距不显著（p = 0.92），Steiger 方向性正确。**这一区分正是肾功能结果可被解读的前提：**此规模的工具变量集、经此流程分析，**确实能在一个存在效应的地方检出效应**，故肾功能的阴性是**效应的缺失，而非把握度的缺失**。若一个面板对全部暴露都返回阴性，那些阴性结果将无法解读——这正是设置该对照的理由。

两项限制界定该结果：罕见结局（视神经萎缩 629 例、视神经炎 1 592 例）把握度有限，故应表述为" 未检出效应" 而非" 证明无效应"；且如方法所述，乙胺丁醇不存在遗传工具变量，故本分析检验的是**肾功能不全本身**是否导致视神经病变，而非它是否通过增加药物暴露而升高风险。

这一区分正是解读要点。肾功能不全是 EON 最强的临床危险因素（校正 OR 2.69～3.73，透析患者发生率达 40%），自然解读为清除率下降致血清乙胺丁醇升高、毒性增强。本研究的阴性遗传结果**与这一解读一致**，而与竞争性解释——尿毒症性神经病变与视神经病变存在独立于药物的共同病因——**不一致**。临床含义是：肾功能的意义在于决定**暴露量**（可通过剂量调整干预），而非独立驱动视神经变性。

3.8 网络节点在视网膜中表达，而铁死亡的类别层面检验未能提供信息

hub 基因确实存在于视网膜细胞中。33 个聚焦层 hub 中，**31 个（94%）在至少一个视网膜簇中以 nCPM > 1 被检出**，而同规模随机基因集的期望值为 25.2（sd 2.5；经验 **P = 0.0067**；富集 1.23 倍）。**对机制最重要的发现是铁死亡机器不仅存在而且高表达：GPX4 高达 1061.5 nCPM，在全部 8 个簇中检出**；SLC7A11（88.4）、ACSL4（87.5）与 SDHB（91.6）同样检出。NFE2L2（215.0）、OPA1（113.9）、SOD2（170.5）、MFN2（55.4）与 SLC25A4（426.2）亦在全部 8 个簇中表达。**两个 hub 完全未检出**——*TNF* 与 *CYP2D6*——这限制了任何依赖它们的论断，而 *TNF* 是高连接度 hub（degree 18），**故该网络的炎症分支并未缺乏支持——其主要细胞因子表达于视网膜免疫区室 (小胶质细胞)，而非视网膜面板所覆盖的神经与胶质细胞中，详见下文小胶质细胞分析**。结论据此设限：网络节点在该组织中**很可能存在**，这是机制成立的前提，**但转录本的存在不等于参与**。

铁死亡的类别层面药物警戒检验无法回答该问题。2.10 节的尝试给出如下结果，之所以报告是因为**失败的检验应当可见而非被略去**：

类别	病例数	视神经事件	视神经 ROR（95%CI）	非特异眼部 ROR（95%CI）
铁死亡诱导剂	88 130	37	0.89（0.64-1.23）	**1.63（1.55-1.71）**
凋亡诱导剂	412 827	310	**1.61（1.44-1.80）**	0.37（0.35-0.38）
乙胺丁醇（供参照）	13 804	153	**159.21（134.65 - 188.25）**	1.23（1.07-1.42）

两个类别都与乙胺丁醇的视神经比值相差一个数量级以上，且两类在两个读数上**方向相反**——铁死亡诱导剂在非特异眼部术语上高、在视神经上低，凋亡诱导剂反之。**三点原因使其无法作为机制的检验，也正是本文将其作为警示而非结果报告的理由。**

其一,该检验问错了问题。乙胺丁醇**不是**铁死亡诱导剂;它通过**抑制 SDHB、瓦解 GPX4/SLC7A11 轴间接**引发铁死亡。**erastin 或索拉非尼是否损伤视神经，与乙胺丁醇的毒性是否经铁死亡通路，是两个不同的问题**；前者的阴性结果对后者提供的信息很少。

其二，类别构成与设计意图不符。柳氮磺吡啶贡献了 88 130 例中的 **66 716 例（76%）**，故该类别主要是**一种用于炎症性肠病的药物**，而非假说所需意义上的铁死亡诱导剂集合；其成员在适应证与各自诱导铁死亡的方式上都不均一。

其三，两个读数在类别间方向相反，这是检出偏倚而非生物学的特征。视神经事件在患者接受眼科检查时才会被记录；非特异眼部主诉由患者报告，无需检查。**一个在视神经上低、在非特异主诉上高的类别，是一个没人看其视神经的类别。**将其与视神经比值达 159 的乙胺丁醇相比，**检验的是" 谁接受了眼科检查"，而不是" 铁死亡是否为机制"。**

诚实的总结是：自发报告的药物类别分析无法裁决一个细胞类型特异的机制，故本分析作为方法局限的证据报告，而非关于机制的证据。之所以置于此处而非略去，是因为**一个经过设计的检验给出的阴性结果本身就是发现**，也因为它与乙胺丁醇自身的药物内特异性——即全文所依赖的内部对照——形成的对比，恰好说明**为什么内部比较是更强的设计**。

与监管说明书的一致性。 18 种抗结核药中，13 种的现行说明书可获取。**乙胺丁醇说明书含明确的视神经警告，且给出面板中最强的信号（类内 ROR 6.47，全库 159.21）；异烟肼、利奈唑胺与普托马尼呈现同样的一致**——这是毒性已知情况下的预期结果，**它验证的是检测本身，而非提供新发现。具有信息量的是不一致的单元格。 6 种药物的类内比值高于 2 而说明书无任何视神经术语**——链霉素（12.04）、环丝氨酸（7.39）、氯法齐明（5.15）、贝达喹啉（3.57）、吡嗪酰胺（2.87）与利福平（2.20）；**另有 1 例反向**，异烟肼说明书含视神经警告而比值为 1.47。**本文不将上述 6 种作为新信号提出**，因为它们在出现的方案中**均与乙胺丁醇联合处方**，信号至少部分来自并用药物；且其中 5 种的病例数远少于乙胺丁醇，说明书未警告可能反映**监管优先级**而非无效应。它们作为**值得药物警戒关注**的药物记录，而**异烟肼的反向案例提醒：本方法对已知毒性的敏感性有限**。

4 讨论

4.1 主要发现

本研究三项发现构成本文骨架。**其一**，在 2 033 万例去重病例中，乙胺丁醇眼部毒性呈现为**特异性极高的视神经信号**（ROR 159，为同类抗结核药的量级之上），而泛化眼部主诉全无信号——这一内部对照是排除报告偏倚的最有力证据。**其二**，时序呈累积性轴索损伤特征（视神经事件中位 125 d vs 非眼部 30 d），与临床” 用药数月后亚急性起病” 的描述一致。**其三**，机制收敛于铁死亡与线粒体完整性，对接提示乙胺丁醇作用于该网络的上游炎症与氧化还原节点，而非其终端酶。

4.2 与既往研究比较

唯一直接可比的 FAERS 分析。 Mao 与 Ou 挖掘同一数据库、同一药物，在**信号计数层面**得出相容结论：乙胺丁醇的眼部信号多于利福平、异烟肼或吡嗪酰胺〔28〕。**三点差异界定了二者的可比范围。**

规模：该分析基于 2021Q1–2025Q3 的 **978 份**乙胺丁醇报告；本文使用 **22 年、13,804 例，这正是类内对照、时间切分与外部验证得以尝试的前提。层级**：该分析报告聚合至**器官系统分类**的信号计数；本文在**首选术语层级**工作，并对 178 个眼科术语作 Benjamini–Hochberg 校正。**设计**：该分析**无阴性对照面板**，故其发现确立了” 眼部信号存在”，但**未确立该信号对视神经特异**。

因此两项研究在” 信号是否存在” 上一致，在” 信号是否已被刻画” 上不同 ——3.2 节的术语级对照，是该分析及任何其它已发表工作都未报告的。

本研究所推得的眼部事件比例（7.03%）**不应读作发生率**：FAERS 为自发报告系统，对已知不良反应存在刺激报告，且分母为报告数而非暴露人数。FAERS 可支持的是**跨药物、跨术语的相对谱型**，而这正是本研究的价值所在。本研究的对照药排序（乙胺丁醇远高于异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素）与临床认知〔PMID 17167947〕及 VigiBase 分析〔PMID 42240730〕一致。

4.3 机制

富集结果应作为假设而非证明来阅读，但它与最新实验工作的吻合程度异常之高。KEGG 首位为**铁死亡**，其驱动基因 *GPX4*、*SLC7A11*、*ACSL4*、*SDHB*、*SMAD4*、*HMOX1* 正是 2026 年一项研究在乙胺丁醇处理的视网膜神经节细胞中实验证实的通路轴——该研究显示乙胺丁醇经 Smad4 抑制 SDHB，瓦解 GPX4/SLC7A11 抗氧化防御〔PMID 41563626〕。线粒体被膜信号与 *OPA1*、*MFN2* 的 hub 位置，连接至遗传易感性文献〔PMID 34676220〕；BDNF-NTRK2 结果与 Müller 胶质细胞保护实验相符，后者中 pan-TRK 阻断消除了保护作用〔PMID 41184893〕。核心面板中的锌代谢基因（*MCOLN1*、*SLC30A10*、*MT1A*）连接至溶酶体锌蓄积的观察〔PMID 19063910〕以及" 治疗前血浆锌偏低预示风险" 的临床发现〔PMID 659802〕。

同样有必要说明网络**未能**显示的内容。因 Open Targets 中乙胺丁醇**无人类靶点记录**，本分析中的任何结论都不能指出药物在人类细胞中结合于何处。网络描述的是" 哪些过程发生失调"，而这恰是选择干预节点所需要的，也是靶点数据库中" 无条目可查" 所无法提供的。

值得注意的是，对接结果与富集结果相互支持：乙胺丁醇被预测更易占据 TNF、HMOX1、NFE2L2 （炎症与氧化应激的上游节点），而对 GPX4、ACSL4（铁死亡终端执行分子）结合较弱。两条独立证据线指向同一结论——**乙胺丁醇作用于铁死亡级联的上游**，这为" 补充抗氧化底物或上游抗炎干预可能优于直接抑制脂质过氧化" 提供了可检验的假设。

4.4 临床意义

筛查缺口是本领域最明确的干预机会：基线筛查率仅 12.0%～13.1%，6 个月内随访监测比例由 2015 年 13.1% 降至 2021 年 7.9%〔PMID 39474613〕。结合本研究结果，建议对高龄、女性、肾功能不全（文献 OR 2.69～3.73〔PMID 40425190、22960095〕）、低血浆锌（<0.70 mg/L〔PMID 659802〕）及 *OPA1* / LHON 变异携带者〔PMID 34676220〕加强基线及随访视功能与 OCT 监测。低剂量策略〔PMID 41846599〕值得在结核病人群中进一步验证。

可逆性——本研究无法测量——正是临床文献最有用之处。两个队列报告了它，而结果不同。泰国队列的 4 141 名乙胺丁醇使用者中，发生视神经病变的 20 例里 **60% 视力改善至少 2 行（Snellen）**，平均恢复时间 **6.9 个月**，且改善与人口学、既往史、吸烟或乙胺丁醇剂量无关 [p2023]。**而韩国队列中不足三分之一在停药后改善**，恢复潜伏期 **5.38 ± 1.71 个月**，且**诊断时已有视盘苍白者无一恢复任何视功能** [30]。

最后一点是临床上决定性的，它确定了本分析所暗示的时间尺度。本研究中自开始乙胺丁醇至视神经事件的中位时间为 **125 天**，而同一批报告中非眼部事件为 **30 天**——**故毒性效应缓慢，可检出它的窗口先于视盘苍白出现，而据韩国数据，一旦出现视盘苍白则不再恢复。**药物警戒数据库记录的是事件而非结局，故本研究无法对可逆性数字作出补充；**它贡献的是使监测具有价值的时间信息。**光学相干断层扫描血管成像可在临床发病前检出黄斑浅层血管密度下降 [31]，**这正是能落在该窗口内的测量手段。**

4.5 局限

1. **自发报告系统的固有限制：**无暴露分母，不能计算发生率，不能确立因果；存在漏报与刺激报告（乙胺丁醇视神经毒性为已知不良反应，可能高估信号强度）。**可借助 WHO 结核通报部分构造分母**（乙胺丁醇为一线方案标准组分，故用药人数与通报病例成比例），据此可见国别计数实际度量的是各国报告强度：每单位负担的报告数与负担无关（Spearman rho = −0.14），且跨

三个数量级——美国 834.5 对南非 0.3，而南非结核发病率是美国的 229 倍。**故本数据库中的地区与国别差异反映国家药物警戒强度而非暴露人数，本文不对任何结果作地区性解读。**本文依赖的内部对照不受影响——它在同一批报告内部计算，报告强度自然约掉。2. **数据完整性：**2026Q2 季度压缩包损坏，已排除，故分析区间为 2004Q1—2026Q1。3. **基因集来源：**因 Open Targets 无乙胺丁醇人类靶点，网络为" 药物下游效应网络" 而非" 直接靶点网络"，此区别须在解读时严格区分。4. *分子对接为打分近似。* Vina 打分与亲和力的相关性仅为中等；方案采用刚性受体；搜索盒由共晶配体或几何口袋预测确定，而非实验定位。**回对接面板界定了方案可信的边界：**13 重原子及以下的配体全部重现晶体构象，19 重原子及以上全部未能重现，且误差随尺寸递增（2.43、3.13、5.84、5.86 Å）。**乙胺丁醇为 14 个重原子，落在面板「括住但未填充」的空隙内** ——比通过的最大配体多 1 个重原子、比失败的最小配体少 5 个。括住它的复合物分别以 0.34 Å（9 重原子）与 1.80、1.94 Å（13 重原子）通过，19 重原子者距判据仅差 0.43 Å，**故对其尺寸的推断支持良好，但仍是跨越未测区间的外推。**此处的对接仅限乙胺丁醇本身，最接近的两个复合物分别以 0.34 Å 与 1.80、1.94 Å 通过。此处的对接仅限乙胺丁醇本身，用于按预测占据能力对 hub 靶点排序；**不能**据此确立结合，也不能据此指认药物机制。四情景稳健性检验已表明结论不依赖匹配或分母口径；面板的解剖学分组见**表 S5**。5. **二线药对照受适应证混杂，一线药对照受共用药混杂——两个独立问题。**乙胺丁醇在 18 种抗结核药中类内视神经病变比居第 6，低于丙硫异烟胺、卷曲霉素、链霉素、环丝氨酸、乙硫异烟胺；**这些全是用于耐药结核的二线药**，其人群病更重、疗程更长、更常有中枢神经系统受累（含结核性脑膜炎，可独立损伤视神经），**故其较高的比值不能解读为固有视神经毒性更强。更根本的是，一线药为同时处方，其报告大部分是同一批病人：**乙胺丁醇病例中 **71.1%** 同时提及利福平，而吡嗪酰胺病例中 **73.3%** 提及乙胺丁醇（反向仅 48.8%），**故朴素排名仅作描述而非比较。**本文从类内得出的主张**仅限方案固定的那一项比较**——利福平 + 异烟肼 + 吡嗪酰胺含与不含乙胺丁醇，率比 **3.28（95%CI 1.03～10.40）；该估计本身不精确，**较小一组仅 845 份报告，下限贴近 1。**未行药物暴露 MR：**乙胺丁醇无遗传工具变量，本文 MR 针对的是可修饰危险因素而非药物本身；且因抓取耗时，最终仅纳入 3 个暴露（原拟 10 个），罕见结局把握度有限，结论应表述为" 未检出效应"。

5 结论

在迄今最大规模的乙胺丁醇药物警戒评估中（2 033 万例去重 FAERS 病例），其眼部毒性表现为**高度特异的视神经信号**，而泛化眼部主诉**完全无信号**，该对照在全部稳健性口径下均成立。**在抗结核药同类内部，因一线药同时处方，朴素药物间比较失效**；改用方案固定的设计后，在同一三药背景上加入乙胺丁醇使视神经病变率由 0.36% 升至 1.16%（率比 3.28，95%CI 1.03～10.40），**方向一致但估计不精确。**该特异性模式并在日本 JADER 独立数据库中复现（视神经症 ROR 571.0、中毒性视神经症 864.6，而白内障、绿内障与干眼全部阴性）。该药谱型中最具特征的是**色觉障碍**，其比值高于视神经病变本身，与本病临床特征一致。发病时间较同一批报告中的非眼部事件延迟数月，符合累积性轴索损伤；而校正用药时长后，每日剂量不再预测结局。分子层面，所涉网络**富集最强的条目为铁死亡与线粒体完整性**——正是实验研究已在乙胺丁醇处理的视网膜神经节细胞中确认的通路轴；对接将乙胺丁醇对该网络的**上游炎症与氧化还原节点**排在终端酶之上。该网络主要建立在文献共现之上，故上述结果给出的是**机制假设，而非机制本身**，本文通篇按此强度表述。遗传代理的肾功能对视神经表型**无因果效应**，提示肾功能不全是**药物暴露量**的决定因素，而非视神经变性的独立病因。

图表清单

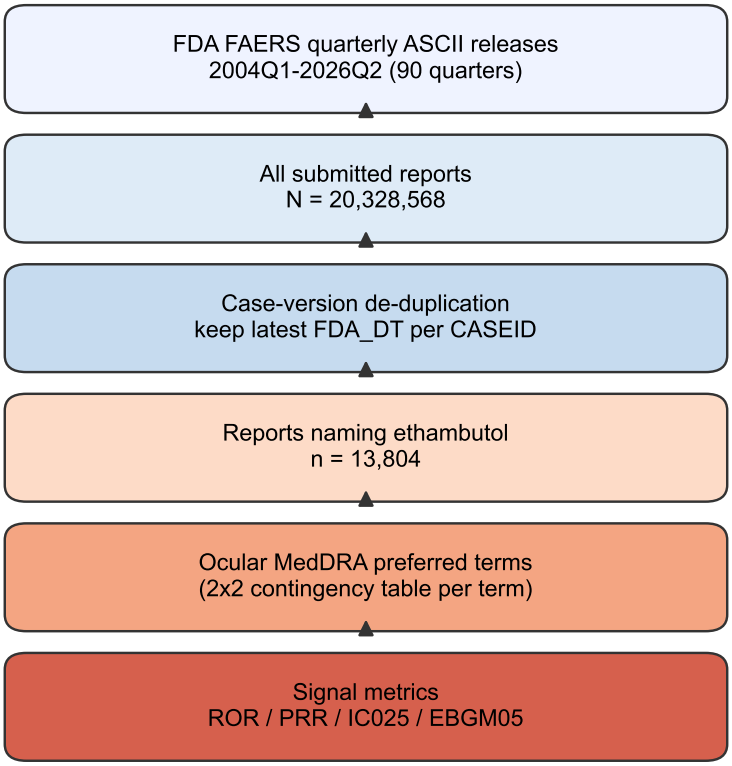


图 1: FAERS 病例筛选流程（90 个季度 ASCII 原始发布 → 2 033 万例去重病例 → 乙胺丁醇相关病例 → 眼科术语四格表）。

表 1 研究人群（FAERS 去重后各暴露病例数）。

表 2 严格信号（45 个术语）。

表 3 多因素 logistic 回归。

表 4 两样本孟德尔随机化估计：主要结局（视神经炎），每个暴露一行。

表 5 稳健性检验（四情景）。

表 6 按患者亚组的视神经比值比及层间对比。

补充表

表 S1 肾功能孟德尔随机化估计（对照缓存 FinnGen 扫描的更宽协调）。

表 S2 完整孟德尔随机化面板：全部暴露 × 全部 6 个视神经及视觉结局（60 个估计）。

表 S3 乙胺丁醇眼部信号表（152 个术语）。

表 S4 药物毒性谱信号（前 30）。

表 S5 面板的解剖学分组（152 个术语）。

表 S6 眼结核表现，排除于毒性解读之外（17 个术语）。

表 S7 移出面板的非眼部术语（13 个术语）。

表 S8 既非药物毒性亦非结核的其他眼部发现，排除于毒性解读之外（15 个术语）。

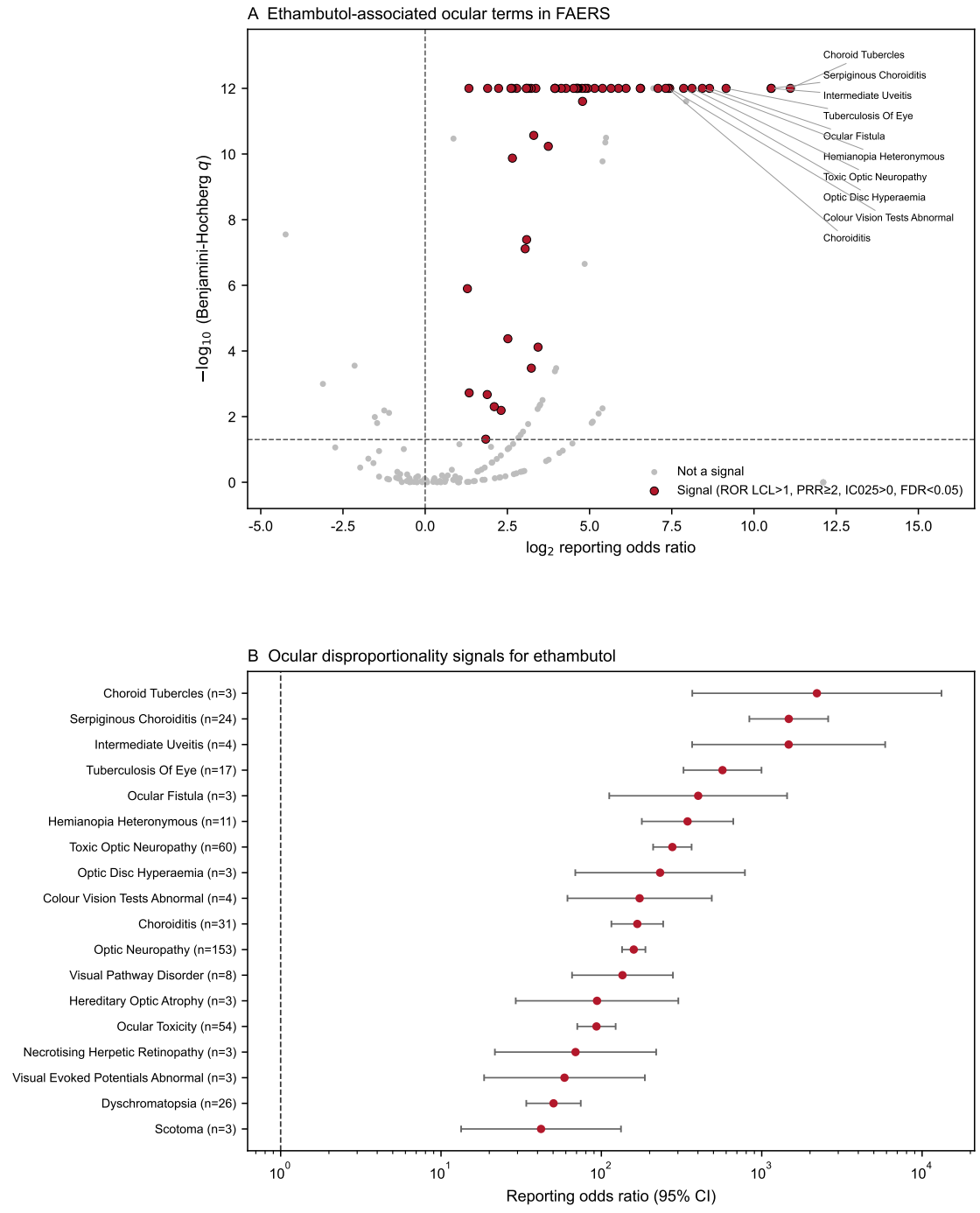


图 2: 乙胺丁醇眼部术语的不成比例分析。（A）火山图：横轴为 $\log_2$ 报告比值比，纵轴为 $-\log_{10}$(Benjamini-Hochberg q)，红点为严格信号；（B）信号术语森林图（报告比值比及 95%CI，n≥3）。

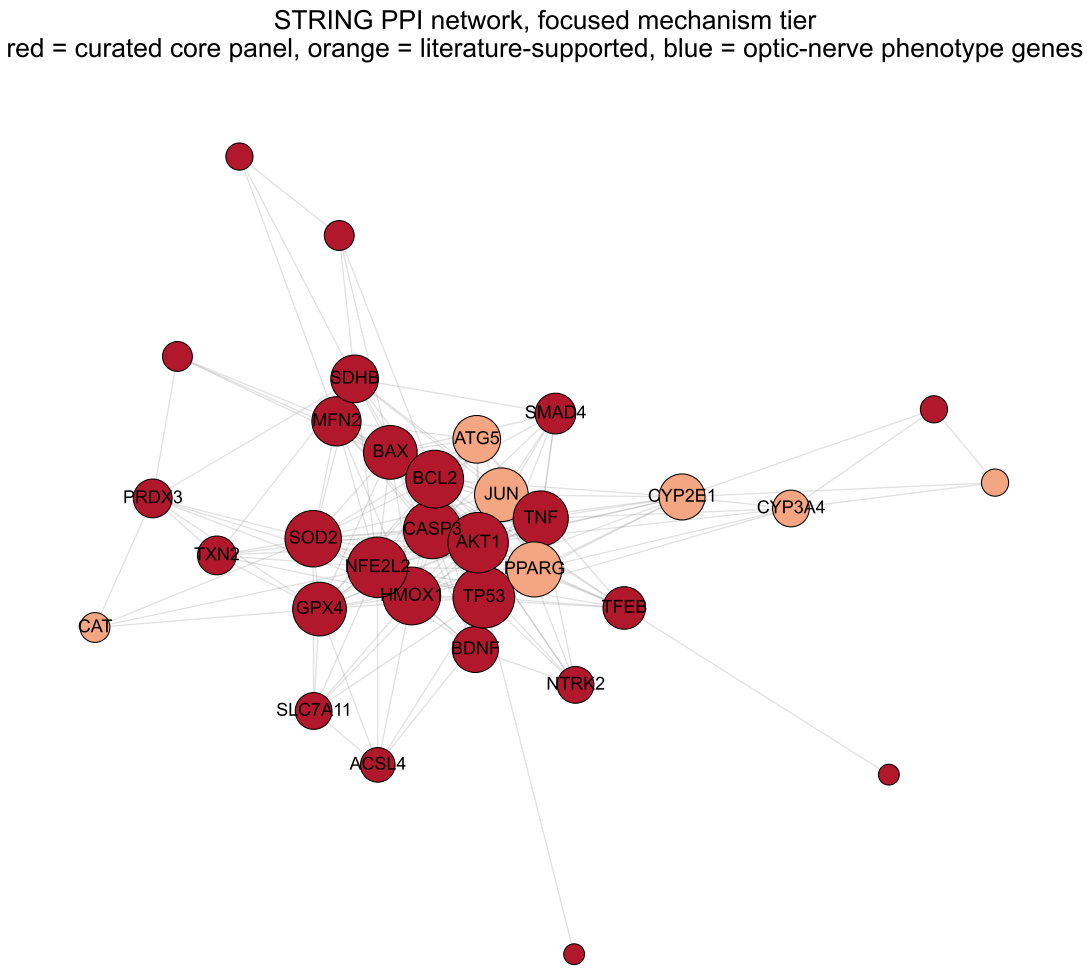


图 3: 聚焦层 STRING 蛋白互作网络（33 节点、191 边）。红色为策展核心面板，橙色为文献支持基因，蓝色为视神经表型基因。

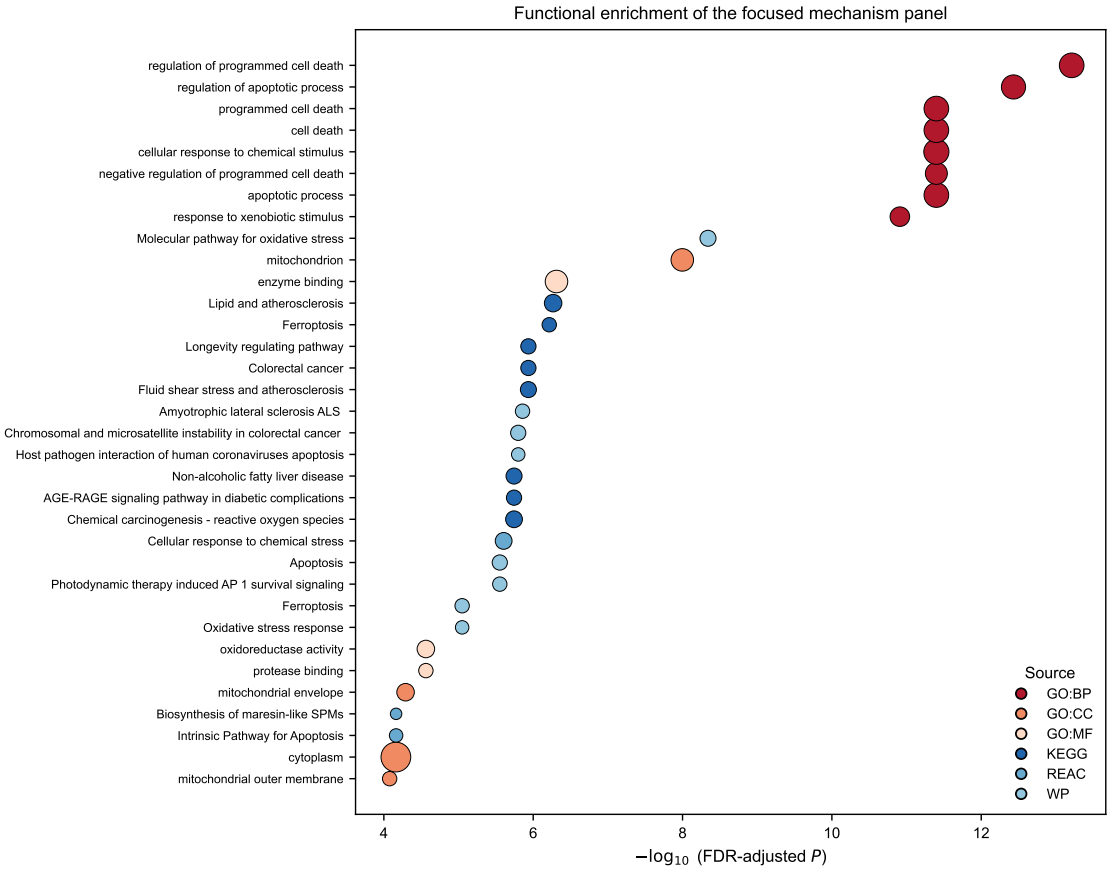


图 4: 聚焦层功能富集点图（GO-BP/CC/MF、KEGG、Reactome、WikiPathways）。

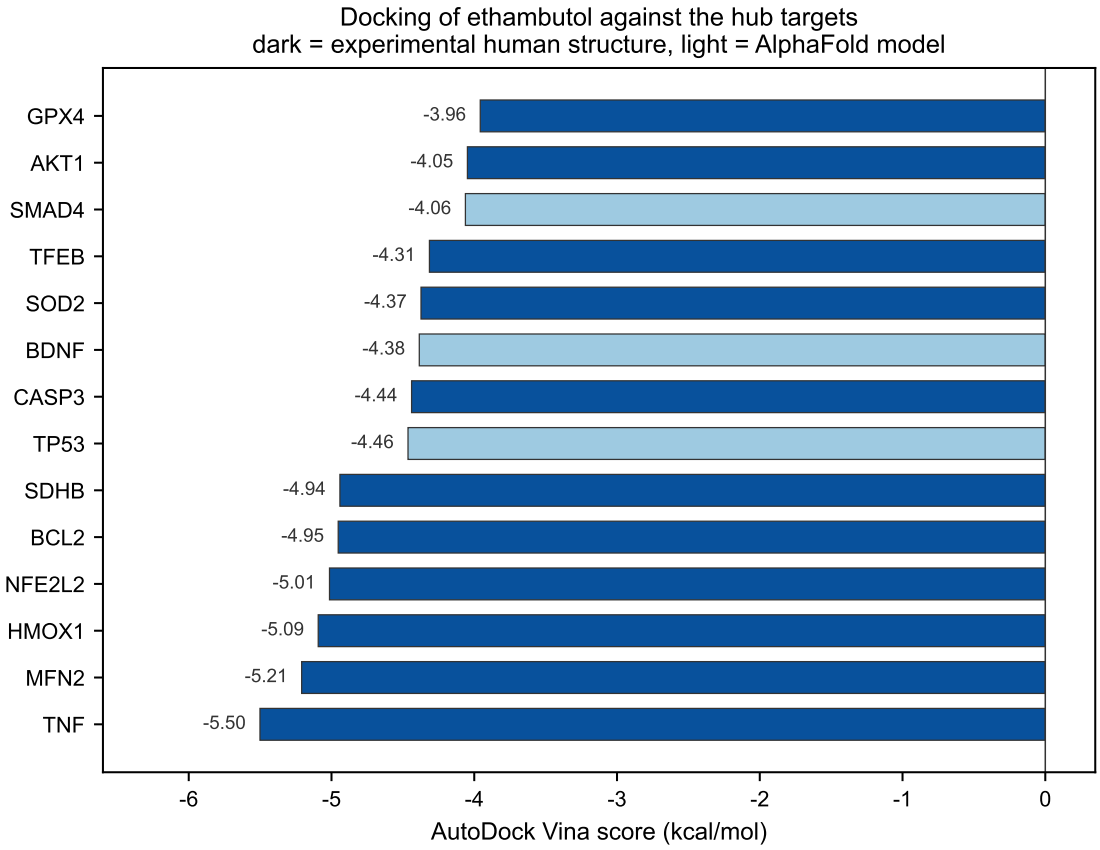


图 5: 乙胺丁醇对 14 个 hub 靶点的对接打分（AutoDock Vina，kcal/mol）。

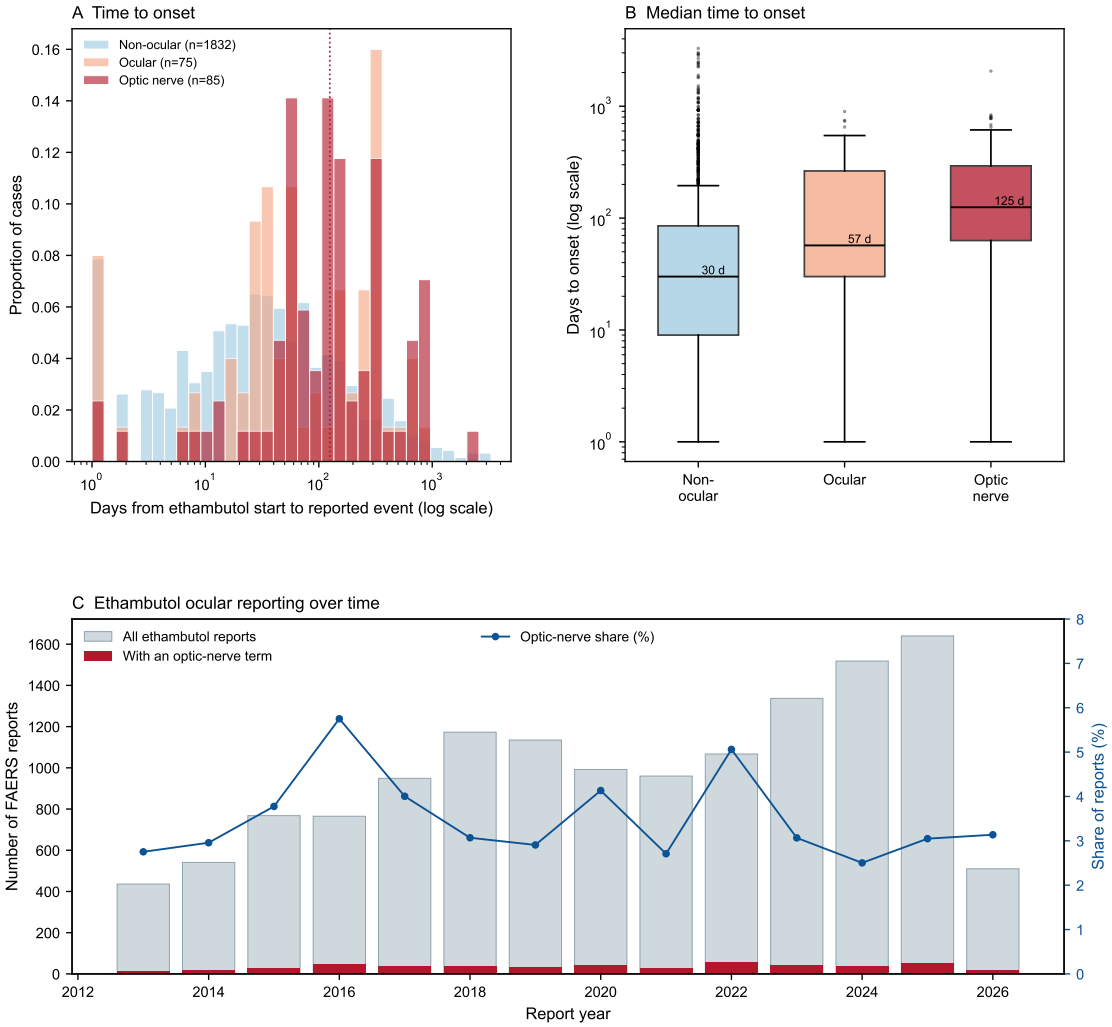


图 6: 乙胺丁醇眼部报告的时序特征。（A）用药至发病时间的对数刻度直方图（按事件类别）；（B）中位时间的箱线图；（C）年度报告量与视神经术语占比（2013—2026）。

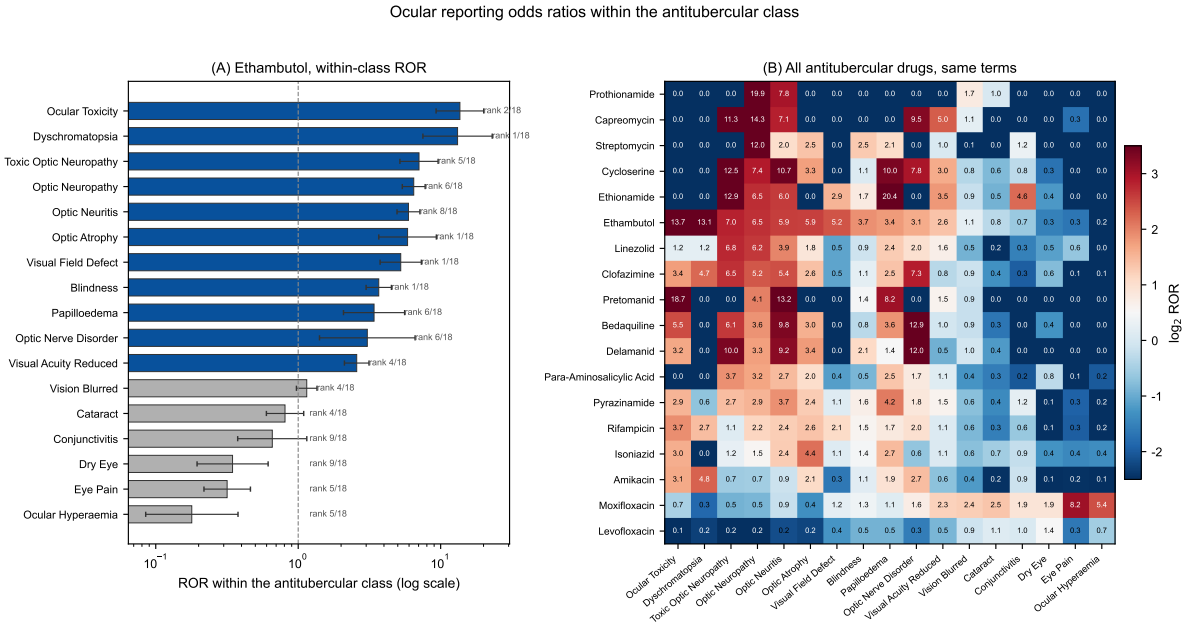


图 S1: 六种抗结核药眼科报告比值比热图（$\log_2$ ROR）。补充材料。

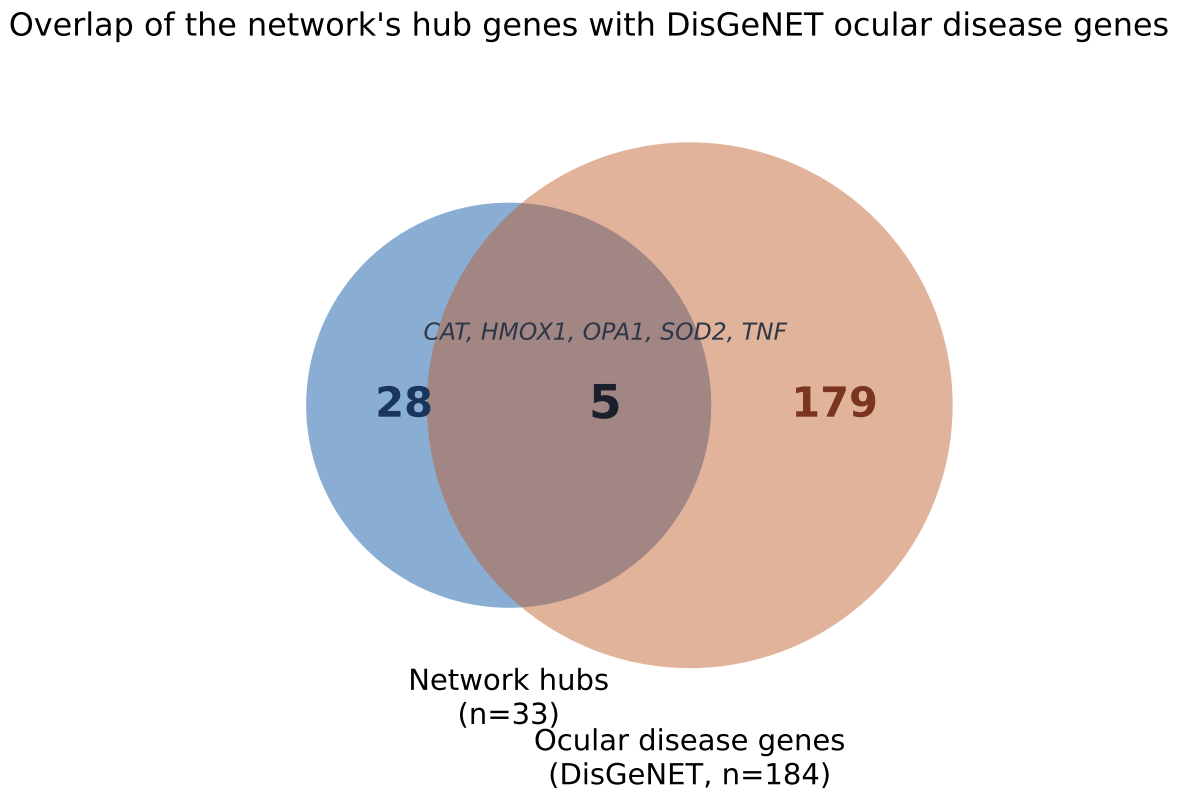


图 S2: 网络 hub 基因与 DisGeNET 眼部疾病基因的重叠（33 个 hub 中 5 个；184 个眼部基因）。补充材料。

表 S9 用药至发病时间。

表 S10 聚焦层 hub 基因。

表 S11 主要富集通路。

表 S12 分子对接打分矩阵。

表 S13 报告充分性。

表 S14 乙胺丁醇的理化与类药性特征（PubChem 描述符；五条标准规则的判定见 `results/admet_ethambutol.j`
该表此前在正文被引用但没有表题，此处补上。

无编号表的附加分析。方案分层的同类药比较（`results/faers_regimen_strata.csv`）；累积剂量（`tables/Table13_cumulative_dose.csv`）与头对头比较（`tables/Table14_headtohead.csv`）；同类药信号比较（`tables/Table2_withinclass.csv`）；剂量分层（`tables/Table11_dose.csv`）；JADER 外部验证（`results/jader_validation.csv`）；时间切分验证（`results/faers_temporal_validation.`重对接验证面板（`results/redocking_validation_final.csv`）；结核病人群分母（`data/derived/faers_tb_de`与 `data/derived/faers_who_merged.csv`）；配体参数验证（`results/ligand_parameter_validation.json`）。

机器可读表文件。每个编号表同时以 UTF-8 CSV 形式提供于 `tables/`。正文表：`Table1_cohort.csv`（表 1）、`Table2b_signals_strict.csv`（表 2）、`Table4_logistic.csv`（表 3）、`Table8_mr.csv`（表 4）、`Table9_robustness.csv`（表 5）；亚组表（表 6）为 `results/faers_subgroups.csv`，层间对比见 `results/faers_subgroup_contrasts.csv`。补充表：`TableS1_mr_renal.csv`（表 S1）、`TableS2_mr_full_panel.csv`（表 S2）、`Table2_signals.csv`（表 S3）、`Table2c_toxicity_spectrum.csv`（表 S4）、`Table2d_panel_anatomical.csv`（表 S5）、`Table2e_ocular_tuberculosis.csv`（表 S6）、`Table2f_non_ocular_terms.csv`（表 S7）、`Table2g_other_ocular.csv`（表 S8）、`Table3_tto.csv`（表 S9）、`Table5_hubs.csv`（表 S10）、`Table6_enrichment.csv`（表 S11）、`Table7_docking.csv`（表 S12）、`Table10_adequacy.csv`（表 S13）；178 术语的导出面板为 `Table2_signals_full_panel.csv`，先前未归类术语的逐条复核为 `Table2d_review_proposed.csv`（含每条理由）。

声明

伦理审批不需要。FAERS 为去标识化的自愿上报数据；本研究未招募受试者，未处理任何可识别信息。

数据可用性 本研究全部数据均公开可及：FAERS 季度 ASCII 原始发布取自美国食品药品监督管理局；药物机制与疾病关联取自 Open Targets（GraphQL API v4）；蛋白互作取自 STRING v12；功能富集取自 g:Profiler；化合物结构取自 PubChem；实验结构取自 RCSB 蛋白质数据库（无可及实验结构时使用 AlphaFold 模型）；遗传工具变量取自 OpenGWAS；结局汇总统计取自 FinnGen release 12 公开存储桶。本研究未产生新数据。

代码可用性 全部检索、处理与分析步骤均实现为可独立重跑的 Python 脚本，代码见 https://github.com/Bow
ocular-toxicity （MIT 许可证）。

软件与可重复性 分析在 Python 3.14（NumPy、pandas、SciPy、statsmodels、NetworkX、matplotlib）、SQLite 3、Open Babel 3.1.1、Reduce（ADFR suite 1.0）与 AutoDock Vina 1.2 下运行；全原子模拟在 WSL 中的 OpenMM 8.6.1（CUDA 平台）下运行，配体参数由 AmberTools 的 antechamber/sqm 以 **GAFF-2.11 + AM1-BCC** 生成。

关于本文出现的两个病例数 文中出现两个乙胺丁醇病例数，**它们不是同一个量**。毒理学分析

使用 **13 804 例**去重病例（药物行匹配字符串 ETHAMBUTOL），即全库比值比与全部病例层面模型所用的病例集。类内比较使用 **15 573 例**，因为药物间比较须合并同一分子的盐型与商品名变体——DEXAMBUTOL、MYAMBUTOL、ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE、ETHAMBUTOL DIHYDROCHLORIDE、ETHAMBUTOL HCL 与 ETAMBUTOL——否则同一分子被拆成多条记录，其排名将由恰好承载最多事件的那个变体决定。合并增加 1 769 例与 18 例视神经病变，并使视神经病变的全库比值比由 159.21 降至 121.43；**无任何结论取决于此选择**。第三种更宽松的定义（同时接受药物出现在已重提交报告的非存活版本上）经检验后被否决。

基金项目 本研究未获得任何来自公共、商业或非营利资助机构的专项资助。（英文声明：This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.）

利益冲突 作者声明无利益冲突。

作者贡献（CRediT）**史博文**：概念构思、方法学、软件、验证、形式分析、资源、数据管理、初稿撰写。**谭雅琴**：调查。**杨思远**：审阅与修改。**王萱**：可视化。**吴正正**：监督指导。**严京**：项目管理、经费获取、监督指导。全体作者阅读并批准最终稿件。

参考文献

本中文版为英文投稿稿的中文对照译本。参考文献编号与英文版完全一致（**共 32 条**），完整条目见英文版 References 一节。**投稿时以英文版为准**；若改投中文期刊，需按目标期刊格式重新著录参考文献。

报告规范

本研究按 **STROBE** 声明报告，并遵循其针对常规收集数据开展药物流行病学研究的 **RECORD-PE** 扩展，以及遗传学部分适用的 **STROBE-MR** 条目。填写完成的清单——**其中含一份” 明确未做之事及原因” 的清单**——作为补充文件提供（`STROBE_RECORD_checklist`）。